

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON NA03

FONCTIONS DÉRIVÉES

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion fondamentale d'analyse : la dérivée d'une fonction, d'abord en un point (nombre dérivé, tangente), puis globalement (fonction dérivée). Elle fournit les formules de dérivation des fonctions usuelles et des opérations, outils indispensables pour l'étude des variations et l'optimisation.

- À la fin de cette leçon, je sais définir le nombre dérivé d'une fonction en un réel x_0 comme limite du taux d'accroissement
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement la dérivabilité en x_0 (existence d'une tangente non verticale)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le nombre dérivé d'une fonction en x_0 par le calcul de limite
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne de la tangente à une courbe en un point d'abscisse x_0
- À la fin de cette leçon, je sais construire géométriquement la tangente à une courbe en un point
- À la fin de cette leçon, je sais dériver les fonctions élémentaires (constantes, puissances, racine carrée, valeur absolue)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé
2. Interprétation graphique et tangente
3. Fonction dérivée et dérivées des fonctions élémentaires
4. Dérivées et opérations sur les fonctions
5. Applications et synthèse
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir le nombre dérivé d'une fonction en un réel x_0 comme limite du taux d'accroissement
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement la dérivabilité en x_0 (existence d'une tangente non verticale)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le nombre dérivé d'une fonction en x_0 par le calcul de limite
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne de la tangente à une courbe en un point d'abscisse x_0
- À la fin de cette leçon, je sais construire géométriquement la tangente à une courbe en un point
- À la fin de cette leçon, je sais dériver les fonctions élémentaires (constantes, puissances, racine carrée, valeur absolue)
- À la fin de cette leçon, je sais dériver une somme, un produit par un scalaire, un produit, un inverse et un quotient de fonctions dérivables
- À la fin de cette leçon, je sais justifier la non-dérivabilité d'une fonction en un point (cas de $|x|$ et de $\sqrt{x}$ en 0)

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, ensemble de définition, courbe représentative
- Calcul de limites (limites finies en un point, formes indéterminées simples)

- Taux d'accroissement d'une fonction entre deux points
- Équations de droites : coefficient directeur, équation $y = ax + b$
- Fonctions usuelles : $x \mapsto x^n$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto 1/x$, $x \mapsto |x|$

1 TAUX D'ACCROISSEMENT ET NOMBRE DÉRIVÉ

Un moto-taxi quitte le carrefour Total de Bafoussam et accélère sur la route de Foumban. À un instant précis, à quelle vitesse roule-t-il exactement ? Son compteur affiche une valeur, mais d'où vient-elle ? La **vitesse moyenne** sur 10 kilomètres — distance parcourue divisée par le temps écoulé — ne suffit pas : elle masque les accélérations et les freinages. Il faut un outil capable de donner la vitesse à un instant donné, la **vitesse instantanée**. De même, un commerçant au marché Mokolo veut savoir à quel rythme son bénéfice varie lorsqu'il augmente légèrement ses prix : non pas la variation totale, mais la variation au voisinage de son prix actuel.

Cet outil mathématique, c'est la **dérivation**. Dans cette section, nous allons le construire pas à pas : d'abord le taux d'accroissement, qui mesure une variation moyenne, puis le nombre dérivé, qui mesure une variation instantanée.

1.1 Le taux d'accroissement : mesurer une variation moyenne

Intuition. Lorsqu'une quantité $f(x)$ dépend d'une variable x , une question naturelle est : « quand x augmente d'une certaine quantité, de combien $f(x)$ varie-t-elle, et à quel rythme ? ». Si le prix du kilogramme de tomates passe de $f(x)$ à $f(x+h)$ francs CFA quand la demande passe de x à $x+h$ tonnes, le quotient $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ indique de combien de francs le prix varie en moyenne par tonne supplémentaire. C'est exactement l'idée du taux d'accroissement.

DÉFINITION Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , x_0 un réel de I et h un réel non nul tel que $x_0 + h \in I$. On appelle **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre x_0 et $x_0 + h$ le réel :

$$\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

ATTENTION Le dénominateur n'est jamais nul

Le taux d'accroissement n'est défini que pour $h \neq 0$. On ne peut pas « poser $h = 0$ » directement : c'est précisément toute la difficulté — et toute la richesse — de ce qui va suivre. De plus, l'accroissement h peut être négatif : on regarde alors ce qui se passe « à gauche » de x_0 .

Interprétation graphique : le coefficient directeur de la sécante. Plaçons-nous dans un repère et considérons la courbe C_f de f . Notons A le point d'abscisse x_0 et M le point d'abscisse $x_0 + h$:

$$A(x_0; f(x_0)) \quad \text{et} \quad M(x_0 + h; f(x_0 + h)).$$

La droite (AM) est une **sécante** de la courbe : elle la coupe en deux points. Son coefficient di-

recteur vaut :

$$a_{(AM)} = \frac{y_M - y_A}{x_M - x_A} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{(x_0 + h) - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \tau(h).$$

À RETENIR Lecture graphique du taux d'accroissement

Le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ est le **coefficient directeur de la sécante** (AM), où $A(x_0; f(x_0))$ et $M(x_0 + h; f(x_0 + h))$.

EXEMPLE Calcul d'un taux d'accroissement

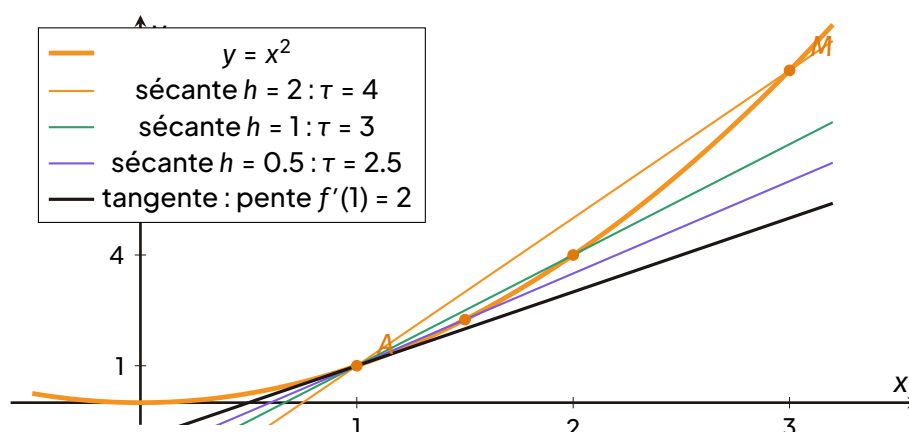
Soit $f(x) = x^2$, $x_0 = 1$ et $h = 2$. Alors :

$$\tau(2) = \frac{f(3) - f(1)}{2} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

Entre les abscisses 1 et 3, la fonction $x \mapsto x^2$ augmente en moyenne de 4 unités par unité d'abscisse. La sécante joignant $A(1; 1)$ à $M(3; 9)$ a pour coefficient directeur 4.

1.2 De la sécante à la tangente : l'idée de la limite

Expérience de pensée. Fixons le point A et faisons glisser le point M sur la courbe, de plus en plus près de A : cela revient à faire tendre h vers 0. La sécante (AM) pivote alors autour de A et semble se rapprocher d'une position limite : une droite qui « effleure » la courbe en A, la **tangente**. Le coefficient directeur de cette droite limite, s'il existe, est la limite des taux d'accroissement. C'est cette idée que formalise la définition suivante.



Parabole $y = x^2$ au voisinage de $A(1; 1)$: quand h diminue, la sécante (AM) pivote et se rapproche de la tangente en A, de coefficient directeur 2.

1.3 Dérivabilité en un point et nombre dérivé

Nous voici au cœur de la leçon. Lorsque h tend vers 0, deux cas peuvent se présenter : soit le taux $\tau(h)$ se rapproche d'un nombre réel bien déterminé, soit il ne se stabilise pas (il explose vers l'infini, ou il hésite entre plusieurs valeurs). Seul le premier cas nous intéresse.

DÉFINITION Fonction dérivable en x_0 , nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant x_0 . On dit que f est **dérivable en** x_0 si le taux d'accroissement

$$\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Cette limite est alors appelée **nombre dérivé** de f en x_0 et est notée $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

ATTENTION La limite doit être FINIE

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire : conclure « $f'(x_0) = +\infty$ ». Un nombre dérivé est un nombre réel. Si le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, ou si les limites à gauche et à droite sont différentes, alors f n'est pas dérivable en x_0 . Graphiquement, une limite infinie correspond à une tangente verticale, qui n'a pas de coefficient directeur.

MÉTHODE Calculer $f'(x_0)$ par la définition

Pour déterminer le nombre dérivé de f en x_0 :

1. Former le taux : écrire $\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ en développant $f(x_0 + h)$.
2. Lever l'indétermination : pour $h = 0$, on obtient $\frac{0}{0}$, forme indéterminée. Simplifier le numérateur pour factoriser par h , puis simplifier la fraction par h (licite car $h \neq 0$).
3. Passer à la limite : faire tendre h vers 0 dans l'expression simplifiée. Si la limite est un réel ℓ , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \ell$.

EXPÉRIENCE Exemple fondateur : $f(x) = x^2$ en $x_0 = 1$

Déroulons la méthode en détail, comme au tableau.

1. On calcule $f(1+h) = (1+h)^2 = 1+2h+h^2$ et $f(1) = 1$.

2. Le taux d'accroissement est, pour $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{(1+2h+h^2)-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = \frac{h(2+h)}{h} = 2+h.$$

L'indétermination est levée : le facteur h s'est simplifié.

3. On passe à la limite : $\lim_{h \rightarrow 0} (2+h) = 2$, limite finie.

Conclusion : f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$. La tangente à la parabole au point $A(1; 1)$ a pour coefficient directeur 2 — c'est exactement ce que montre la figure précédente.

EXERCICE RÉSOLU 1 Nombre dérivé de $f(x) = x^2 - 3x$ en $x_0 = 2$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$. Montrer que f est dérivable en 2 et déterminer $f'(2)$.

SOLUTION

Étape 1 : former le taux. On a $f(2) = 4 - 6 = -2$ et :

$$f(2+h) = (2+h)^2 - 3(2+h) = 4 + 4h + h^2 - 6 - 3h = h^2 + h - 2.$$

Étape 2 : simplifier. Pour $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(h^2 + h - 2) - (-2)}{h} = \frac{h^2 + h}{h} = \frac{h(h+1)}{h} = h+1.$$

Étape 3 : limite. $\lim_{h \rightarrow 0} (h+1) = 1$, limite finie.

Conclusion : f est dérivable en 2 et $f'(2) = 1$.

1.4 Des fonctions non dérivables : deux contre-exemples à connaître

Toutes les fonctions ne sont pas dérivables partout. Deux situations classiques doivent être reconnues immédiatement.

Premier cas : un « point anguleux ». Considérons la fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ en $x_0 = 0$. Pour $h > 0$:

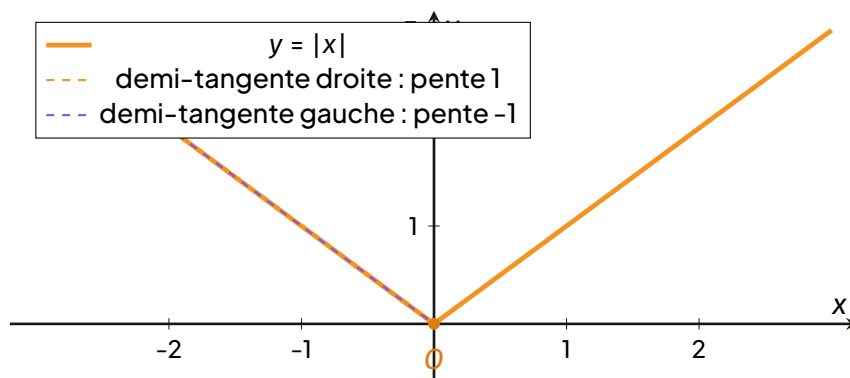
$$\tau(h) = \frac{|h| - 0}{h} = \frac{h}{h} = 1 \quad \text{donc} \quad \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \tau(h) = 1.$$

Pour $h < 0$:

$$\tau(h) = \frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1 \quad \text{donc} \quad \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \tau(h) = -1.$$

Les limites à gauche (-1) et à droite (1) sont **différentes** : le taux n'a pas de limite en 0. La fonction

$x \mapsto |x|$ n'est donc **pas dérivable** en 0. Graphiquement, la courbe présente en 0 deux **demi-tangentes** distinctes, de pentes -1 et 1 : c'est un point anguleux.



La courbe de $x \mapsto |x|$ présente un point anguleux en 0 : deux demi-tangentes de pentes différentes, donc pas de nombre dérivé en 0.

Deuxième cas : une tangente verticale. Considérons $f(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 = 0$ (on ne peut prendre que $h > 0$, car f n'est définie que sur $[0; +\infty[$) :

$$\tau(h) = \frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La limite est **infinie** : f n'est pas dérivable en 0. Graphiquement, les sécantes se redressent de plus en plus et la courbe admet en 0 une tangente verticale — qui n'a pas de coefficient directeur.

À RETENIR Les trois situations possibles en x_0

- $\tau(h)$ tend vers un réel ℓ : f est dérivable en x_0 , $f'(x_0) = \ell$, la courbe admet une tangente de coefficient directeur ℓ .
- $\tau(h)$ tend vers l'infini : f n'est pas dérivable en x_0 ; la courbe admet une tangente (ou demi-tangente) verticale.
- Les limites à gauche et à droite diffèrent : f n'est pas dérivable en x_0 ; la courbe présente un point anguleux.

1.5 Lien avec la physique : la vitesse instantanée

Revenons à notre moto-taxi de Bafoussam. Notons $d(t)$ la distance (en km) qu'il a parcourue à l'instant t (en heures). Entre les instants t_0 et $t_0 + h$, sa **vitesse moyenne** est :

$$v_{\text{moy}}(h) = \frac{d(t_0 + h) - d(t_0)}{h}.$$

C'est exactement un taux d'accroissement ! Pour obtenir la vitesse à l'instant t_0 , on resserre l'intervalle de temps autour de t_0 , c'est-à-dire qu'on fait tendre h vers 0 :

$$v(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(t_0 + h) - d(t_0)}{h} = d'(t_0).$$

La **vitesse instantanée** est le nombre dérivé de la fonction position. C'est précisément pour résoudre ce problème de physique que Newton et Leibniz ont inventé le calcul différentiel au xvii^e siècle.

EXEMPLE Vitesse instantanée d'un moto-taxi

La distance parcourue par le moto-taxi est modélisée par $d(t) = 40t^2$ (en km, t en heures) pendant sa phase d'accélération. Sa vitesse à l'instant $t_0 = 0,1$ h est :

$$\tau(h) = \frac{40(0,1 + h)^2 - 40(0,1)^2}{h} = \frac{40(0,01 + 0,2h + h^2) - 0,4}{h} = \frac{8h + 40h^2}{h} = 8 + 40h,$$

qui tend vers 8 quand $h \rightarrow 0$. La vitesse instantanée à $t = 0,1$ h est donc $d'(0,1) = 8$ km/h. Le moto-taxi accélère encore !

LESAVAIS-TU ? Lagrange, Leibniz et les notations

La notation $f'(x_0)$ que nous utilisons est due au mathématicien franco-italien Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), qui parlait de « fonction dérivée » — d'où le mot dérivée. Son contemporain Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) écrivait quant à lui $\frac{df}{dx}$, une notation qui suggère le quotient de deux variations infiniment petites et qui est encore massivement utilisée en physique : la vitesse s'y note $v = \frac{dx}{dt}$. Newton, de son côté, notait $\dot{x}$. Trois notations, une même idée géniale : mesurer l'instantané.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Soit $f(x) = 3x^2 + x$. En utilisant la définition, montrer que f est dérivable en $x_0 = 1$ et calculer $f'(1)$.
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x}$. Calculer le taux d'accroissement de g entre 2 et $2 + h$, puis en déduire $g'(2)$.
3. La fonction $h(x) = |x - 1|$ est-elle dérivable en 1 ? Justifier en calculant les limites à gauche et à droite du taux d'accroissement.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $f(1) = 4$ et $f(1+h) = 3(1+h)^2 + (1+h) = 3 + 6h + 3h^2 + 1 + h = 3h^2 + 7h + 4$. Donc :

$$\tau(h) = \frac{3h^2 + 7h + 4 - 4}{h} = \frac{h(3h + 7)}{h} = 3h + 7 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 7.$$

f est dérivable en 1 et $f'(1) = 7$.

2. $g(2) = \frac{1}{2}$ et $g(2+h) = \frac{1}{2+h}$. Pour lever l'indétermination, on réduit au même dénominateur :

$$\tau(h) = \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{\frac{2 - (2+h)}{2(2+h)}}{h} = \frac{-h}{2h(2+h)} = \frac{-1}{2(2+h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{4}.$$

Donc $g'(2) = -\frac{1}{4}$.

3. Pour $h > 0$: $\tau(h) = \frac{|h|}{h} = 1$. Pour $h < 0$: $\tau(h) = \frac{|h|}{h} = -1$. Les limites à gauche et à droite sont différentes, donc h n'est pas dérivable en 1 (point anguleux, comme $|x|$ en 0, translaté).

À RETENIR Bilan de la section

- Le **taux d'accroissement** $\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ est le coefficient directeur de la sécante (AM).
- f est **dérivable en** x_0 si $\tau(h)$ admet une limite finie quand $h \rightarrow 0$; cette limite est le **nombre dérivé** $f'(x_0)$.
- Pour le calculer : former le taux, factoriser par h pour lever l'indétermination $\frac{0}{0}$, passer à la limite.
- Limite infinie $\Rightarrow$ non-dérivabilité (tangente verticale) ; limites gauche/droite différentes $\Rightarrow$ non-dérivabilité (point anguleux).
- En physique, la vitesse instantanée est le nombre dérivé de la position.

2 INTERPRÉTATION GRAPHIQUE ET TANGENTE

Dans la section précédente, nous avons défini le **nombre dérivé** $f'(x_0)$ comme la limite du taux d'accroissement $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ lorsque h tend vers 0. Cette définition est analytique : elle repose sur des calculs de limites. Mais que voit-on sur la courbe ? C'est toute la question de cette section : donner un **sens géométrique** au nombre dérivé. Nous allons découvrir que $f'(x_0)$ n'est rien d'autre que le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse x_0 .

Ce résultat, simple en apparence, est l'un des plus féconds des mathématiques : c'est lui qui permettra, dans les leçons suivantes, d'étudier les variations des fonctions et de résoudre des problèmes d'optimisation concrets (coût minimal d'une entreprise de Douala, recette maximale d'un commerçant du marché Mokolo, etc.).

2.1 Position limite des sécantes : naissance de la tangente

Intuition. Place-toi devant la courbe représentative C_f d'une fonction f . Fixe un point A de la courbe, d'abscisse x_0 , et choisis un second point M de la courbe, d'abscisse $x_0 + h$ avec $h \neq 0$. La droite (AM) est une **sécante** : elle coupe la courbe en deux points. Or le coefficient directeur de cette sécante est exactement

$$\frac{y_M - y_A}{x_M - x_A} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

c'est-à-dire le **taux d'accroissement** étudié dans la section précédente ! Faisons maintenant glisser le point M le long de la courbe, de plus en plus près de A (c'est-à-dire $h \rightarrow 0$). La sécante (AM) pivote autour de A et semble se rapprocher d'une position limite : une droite qui « épouse » la courbe au point A . Cette droite limite, c'est la **tangente**.

DÉFINITION Tangente à une courbe

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant x_0 , de courbe représentative C_f , et A le point de C_f d'abscisse x_0 . Si, lorsque M tend vers A le long de la courbe, la sécante (AM) admet une position limite, cette droite limite est appelée **tangente** à C_f au point A .

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « tangente » ?

Le mot vient du latin *tangere*, « toucher ». Les Grecs (Euclide, Archimède) connaissaient déjà la tangente au cercle : la droite qui le touche en un seul point et qui est perpendiculaire au rayon. Mais pour une courbe quelconque, il a fallu attendre le XVII^e siècle et les travaux de Fermat, Descartes, puis Newton et Leibniz, pour définir la tangente comme position limite des sécantes — exactement l'idée que nous venons de développer. C'est la naissance du calcul différentiel.

2.2 Le théorème fondamental : dérivabilité et existence de la tangente

Le raisonnement géométrique précédent se transforme en un théorème précis, qui fait le pont entre le calcul (le nombre dérivé) et la géométrie (la tangente).

PROPRIÉTÉ Dérivabilité et tangente

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant x_0 , et $A(x_0 ; f(x_0))$ le point de sa courbe C_f .

- Si f est **dérivable** en x_0 , alors C_f admet au point A une tangente non verticale, dont le coefficient directeur est $f'(x_0)$.
- Réciproquement (admise), si C_f admet en A une tangente non verticale, alors f est dérivable en x_0 et le coefficient directeur de cette tangente est $f'(x_0)$.

Autrement dit : f est dérivable en x_0 si et seulement si C_f admet en A une tangente non verticale.

EXPÉRIENCE Pourquoi le coefficient directeur de la tangente est-il $f'(x_0)$?

Suivons pas à pas le passage à la limite.

1. Pour $h \neq 0$, la sécante (AM) joint $A(x_0; f(x_0))$ et $M(x_0 + h; f(x_0 + h))$. Son coefficient directeur est $a_h = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.
2. Par hypothèse, f est dérivable en x_0 , donc $\lim_{h \rightarrow 0} a_h = f'(x_0)$: les coefficients directeurs des sécantes ont une limite finie.
3. Or une droite passant par le point fixe A est entièrement déterminée par son coefficient directeur. Les sécantes (AM) approchent donc la droite passant par A et de coefficient directeur $f'(x_0)$.
4. Cette droite est, par définition, la position limite des sécantes : c'est la tangente en A . Comme son coefficient directeur $f'(x_0)$ est un nombre fini, elle n'est pas verticale. ■

ATTENTION La tangente n'est pas « la droite qui ne touche qu'un point »

Contrairement au cas du cercle, la tangente à une courbe quelconque peut recouper la courbe ailleurs, et même au point de contact lui-même ! Exemple célèbre : la courbe de $f(x) = x^3$ au point $O(0; 0)$. On a $f'(0) = 0$, donc la tangente en O est l'axe des abscisses $y = 0$... qui traverse la courbe en O (la cubique passe de $y < 0$ à $y > 0$). La bonne définition est celle de la position limite des sécantes, jamais celle du « point unique de contact ».

2.3 Équation cartésienne de la tangente

Connaître le coefficient directeur de la tangente ne suffit pas : pour tracer la droite ou faire des calculs, il faut son **équation**. C'est l'objet du résultat central de cette section, à connaître par cœur pour le Probatoire.

À RETENIR Équation de la tangente

Soit f une fonction dérivable en x_0 . La tangente à C_f au point $A(x_0; f(x_0))$ a pour équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

EXPÉRIENCE Justification guidée de la formule

Démontrons cette formule — c'est une démonstration courte et formatrice, souvent demandée sous forme de question de cours.

1. La tangente T passe par $A(x_0; f(x_0))$ et a pour coefficient directeur $f'(x_0)$ (théorème précédent).
2. Toute droite non verticale admet une équation de la forme $y = mx + p$. Ici $m = f'(x_0)$, donc $T : y = f'(x_0)x + p$ pour un certain réel p à déterminer.
3. Le point A appartient à T , donc ses coordonnées vérifient l'équation : $f(x_0) = f'(x_0)x_0 + p$, d'où $p = f(x_0) - f'(x_0)x_0$.
4. En remplaçant : $y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. ■

Retiens la structure : ordonnée du point + pente $\times$ écart à x_0 .

MÉTHODE Écrire l'équation d'une tangente en 3 étapes

Pour déterminer l'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse x_0 :

1. Calculer $f(x_0)$: c'est l'ordonnée du point de contact A .
2. Calculer $f'(x_0)$: c'est le coefficient directeur de la tangente (par la définition avec le taux d'accroissement, ou avec les formules de dérivation vues en section 3).
3. Appliquer la formule $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, puis développer et réduire si nécessaire.

Vérification rapide : la tangente obtenue doit passer par A — en remplaçant x par x_0 , on doit retrouver $y = f(x_0)$.

EXEMPLE Tangente à l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ en $x_0 = 2$

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$, dérivable en $x_0 = 2$. Appliquons la méthode.

1. $f(2) = \frac{1}{2}$: le point de contact est $A\left(2; \frac{1}{2}\right)$.

2. Le taux d'accroissement en 2 est $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{\frac{2-(2+h)}{2(2+h)}}{h} = \frac{-1}{2(2+h)}$, qui tend vers $-\frac{1}{4}$ quand $h \rightarrow 0$. Donc $f'(2) = -\frac{1}{4}$.

3. Équation : $y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2}$, c'est-à-dire après développement :

$$y = -\frac{x}{4} + 1.$$

Vérification : pour $x = 2$, $y = -\frac{2}{4} + 1 = \frac{1}{2} = f(2)$. La tangente passe bien par A.

ATTENTION Ne confonds jamais $f(x_0)$ et $f'(x_0)$!

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire $y = f(x_0)(x - x_0) + f'(x_0)$, c'est-à-dire d'intervertir les deux nombres. Retiens bien les rôles :

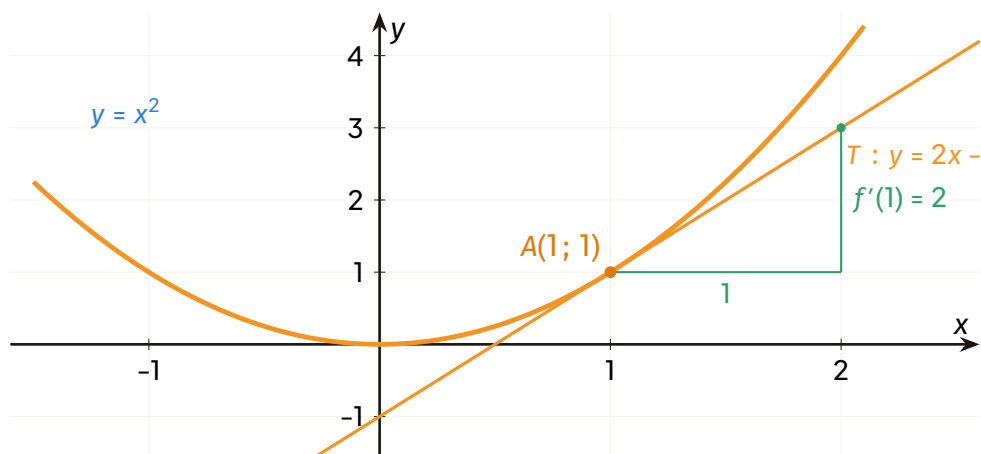
- $f(x_0)$ est une ordonnée (la hauteur du point de contact) ;
- $f'(x_0)$ est une pente (le coefficient directeur de la tangente).

Dans la formule $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, la pente multiplie $(x - x_0)$, et l'ordonnée s'ajoute à la fin. Autre piège : oublier les parenthèses et écrire $f'(x_0) \cdot x - x_0 + f(x_0)$.

2.4 Exemple complet : la tangente à la parabole en A(1 ; 1)

Traisons en détail l'exemple de référence : la parabole d'équation $y = x^2$ au point d'abscisse 1. Soit $f(x) = x^2$.

1. $f(1) = 1^2 = 1$, donc A(1 ; 1).
2. $f'(1) = 2 \times 1 = 2$ (nous l'avons établi dans la section 1 par le taux d'accroissement ; la formule $(x^2)' = 2x$ sera justifiée en section 3).
3. Tangente : $y = 2(x - 1) + 1$, soit $y = 2x - 1$.



La parabole $y = x^2$ et sa tangente en $A(1; 1)$. Le triangle vert montre la pente : pour un déplacement de 1 en abscisse, la tangente monte de $f'(1) = 2$ en ordonnée.

2.5 Construction géométrique de la tangente

La formule $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ fournit un mode d'emploi pour **tracer** la tangente sans calculer d'équation, directement sur le graphique.

MÉTHODE Construire la tangente connaissant $f'(x_0)$

1. Placer le point de contact $A(x_0; f(x_0))$ sur la courbe.
2. Reporter la pente : à partir de A, effectuer un déplacement de 1 unité en abscisse (vers la droite), puis de $f'(x_0)$ unités en ordonnée (vers le haut si $f'(x_0) > 0$, vers le bas si $f'(x_0) < 0$). On obtient un second point B.
3. Tracer la droite (AB) : c'est la tangente cherchée.

Sur la figure précédente, c'est exactement le triangle vert : depuis $A(1; 1)$, on avance de 1 puis on monte de 2, ce qui donne le point $(2; 3)$, et la droite joignant ces deux points est la tangente $y = 2x - 1$.

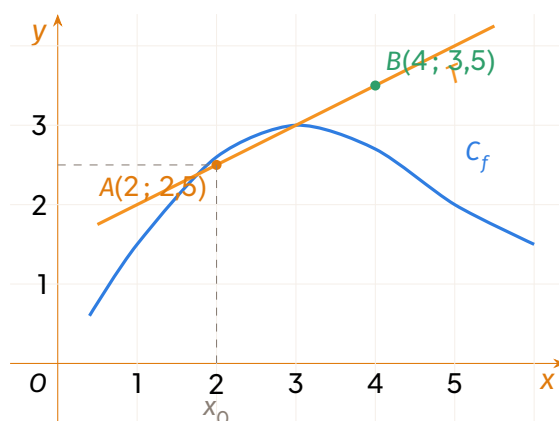
2.6 Lecture graphique d'un nombre dérivé

Le théorème se lit aussi à l'envers, et c'est une compétence exigible : si l'on te donne une courbe avec sa tangente déjà tracée, tu peux **lire** la valeur de $f'(x_0)$ sans aucun calcul de limite.

MÉTHODE Lire graphiquement $f'(x_0)$

1. Repérer le point A d'abscisse x_0 et la tangente T tracée en ce point.
2. Choisir deux points de T aux coordonnées lisibles sur le quadrillage, par exemple A et un point B.
3. Calculer le coefficient directeur : $f'(x_0) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

On lit de même $f(x_0)$: c'est simplement l'ordonnée de A.



Lecture graphique : la tangente T en A passe par $A(2; 2,5)$ et $B(4; 3,5)$. On lit $f(2) = 2,5$ et $f'(2) = \frac{3,5 - 2,5}{4 - 2} = \frac{1}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Lecture graphique complète

Sur la figure ci-dessus, on donne la courbe C_f et sa tangente T au point A d'abscisse 2. Déterminer graphiquement $f(2)$ et $f'(2)$, puis donner l'équation de T .

SOLUTION

Solution. Le point A a pour coordonnées $(2; 2,5)$, donc $f(2) = 2,5$. La tangente T passe aussi par $B(4; 3,5)$, donc son coefficient directeur est

$$f'(2) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3,5 - 2,5}{4 - 2} = \frac{1}{2}.$$

L'équation de la tangente est donc $y = \frac{1}{2}(x - 2) + 2,5$, c'est-à-dire $y = \frac{x}{2} + 1,5$.

2.7 Cas de non-dérivabilité : demi-tangentes et tangente verticale

Que se passe-t-il lorsque f n'est pas dérivable en x_0 ? Le théorème (dérivabilité $\iff$ tangente non verticale) nous dit que la courbe ne peut pas avoir de tangente non verticale en A. Deux situations typiques se présentent.

1. Le point anguleux : deux demi-tangentes. Le taux d'accroissement peut admettre une limite à gauche et une limite à droite différentes. On note alors

$$f'_g(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{et} \quad f'_d(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

appelés **nombre dérivé à gauche** et **nombre dérivé à droite**. La courbe présente en A deux **demi-tangentes** de pentes différentes : elle forme un « angle ». Exemple classique : $f(x) = |x|$ en $x_0 = 0$. Pour $h > 0$, $\frac{|h|}{h} = 1$; pour $h < 0$, $\frac{|h|}{h} = -1$. Donc $f'_d(0) = 1$ et $f'_g(0) = -1$: les limites diffèrent, f n'est pas dérivable en 0, et la courbe (un « V ») présente un point anguleux à l'origine.

2. La tangente verticale. Le taux d'accroissement peut aussi avoir une limite infinie : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = +\infty$ (ou $-\infty$). Les sécantes deviennent de plus en plus « raides » et leur position limite est une droite **verticale** d'équation $x = x_0$. La courbe admet bien une tangente en A, mais verticale, donc f n'est pas dérivable en x_0 . Exemple : $f(x) = \sqrt{x}$ en 0 : pour $h > 0$, $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \rightarrow +\infty$.

À RETENIR À retenir sur la non-dérivabilité

- f dérivable en $x_0 \iff C_f$ admet en A une tangente non verticale, de pente $f'(x_0)$.
- Deux demi-tangentes de pentes différentes $\Rightarrow$ point anguleux $\Rightarrow$ non-dérivabilité (ex. $|x|$ en 0).
- Taux d'accroissement de limite infinie $\Rightarrow$ tangente verticale $x = x_0 \Rightarrow$ non-dérivabilité (ex. $\sqrt{x}$ en 0).

Graphiquement, une fonction dérivable en x_0 a une courbe « lisse » en A : ni angle, ni verticalité.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Soit $g(x) = x^2 - 3x$. Déterminer l'équation de la tangente à C_g au point d'abscisse $x_0 = 2$.
2. Sur un graphique, la tangente à C_f au point A(1 ; 3) passe par le point B(3 ; -1). Lire $f(1)$ et $f'(1)$.
3. Montrer, en revenant aux taux d'accroissement à gauche et à droite, que $f(x) = |x - 1|$ n'est pas dérivable en 1. Interpréter graphiquement.

CORRIGÉ Exercice

1. $g(2) = 4 - 6 = -2$. Le taux d'accroissement en 2 est $\frac{g(2+h) - g(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 3(2+h) + 2}{h} = \frac{h^2 + h}{h} = h + 1 \rightarrow 1$, donc $g'(2) = 1$. Tangente : $y = 1 \times (x - 2) - 2$, soit $y = x - 4$.
2. $f(1) = 3$ (ordonnée de A) et $f'(1) = \frac{-1-3}{3-1} = -2$.
3. Pour $h > 0$: $\frac{|h|}{h} = 1 \rightarrow 1 = f'_d(1)$. Pour $h < 0$: $\frac{|h|}{h} = -1 \rightarrow -1 = f'_g(1)$. Les limites étant différentes, f n'est pas dérivable en 1 : la courbe présente un point anguleux en $A(1; 0)$, avec deux demi-tangentes de pentes -1 et 1 .

En résumé, le nombre dérivé $f'(x_0)$ possède désormais deux visages : un visage analytique (limite du taux d'accroissement) et un visage géométrique (pente de la tangente). C'est cette double lecture qui fait toute la puissance de la dérivation. Dans la section suivante, nous quitterons le point x_0 fixé pour définir la **fonction dérivée** f' , et nous établirons les formules permettant de dériver rapidement toutes les fonctions usuelles — fini les calculs de limites à chaque fois !

3 FONCTION DÉRIVÉE ET DÉRIVÉES DES FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES

Dans la section précédente, tu as appris à calculer le nombre dérivé $f'(x_0)$ d'une fonction en un point x_0 , et tu as vu qu'il donne le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x_0 . Mais refaire le calcul de la limite du taux d'accroissement à chaque point serait fastidieux, comme si un chauffeur de moto-taxi devait recalculer sa vitesse à chaque mètre parcouru ! L'idée géniale de Newton et de Leibniz est la suivante : au lieu de travailler point par point, on calcule une fois pour toutes une nouvelle fonction, notée f' , qui donne directement le nombre dérivé en n'importe quel point. C'est l'objet de cette section : définir la **fonction dérivée**, puis établir les dérivées des fonctions élémentaires que tu utiliseras toute l'année.

3.1 Fonction dérivée sur un intervalle

De la notion ponctuelle à la notion globale.

Nous savons ce qu'est une fonction dérivable en un réel x_0 : le taux d'accroissement $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ admet une limite finie quand h tend vers 0. Si cette propriété est vraie en tous les points d'un intervalle, on peut fabriquer une nouvelle fonction.

DÉFINITION Fonction dérivable sur un intervalle, fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que f est **dérivable sur** I si f est dérivable en tout réel x de I .
- Dans ce cas, la fonction qui à tout x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f et se note f' :

$$f' : x \mapsto f'(x).$$

EXEMPLE De la limite à la fonction

Pour $f(x) = x^2$, nous avons montré en section 1 que le taux d'accroissement en un réel x quelconque vaut

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x.$$

Ce calcul est valable pour tout réel x : f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est $f'(x) = 2x$. Désormais, pour connaître le coefficient directeur de la tangente en $x = 3$, inutile de refaire une limite : $f'(3) = 2 \times 3 = 6$.

ATTENTION Dérivable en un point ou sur un intervalle ?

Ne confonds pas les deux formulations. Dire « f est dérivable en x_0 » est une propriété locale (en un seul point). Dire « f est dérivable sur I » exige la dérivabilité en chaque point de I . La fonction $x \mapsto |x|$ est dérivable en tout $x \neq 0$ mais pas en 0 : elle est donc dérivable sur $]0; +\infty[$ (et sur $] - \infty; 0[$) mais pas sur $\mathbb{R}$.

3.2 Dérivées des fonctions constantes et de la fonction identité

Intuition. Une fonction constante ne varie jamais : son « taux de variation » est nul partout. La fonction identité $x \mapsto x$ augmente exactement aussi vite que x : sa pente vaut 1 partout. Formalisons cela.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une fonction constante

Toute fonction constante $f : x \mapsto k$ (où $k \in \mathbb{R}$) est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(k)' = 0.$$

Justification. Pour tout x et tout $h \neq 0$: $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$, qui tend vers 0 quand h tend

vers 0. ■

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction identité

La fonction identité $f : x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(x)' = 1.$$

Justification. $\frac{(x+h)-x}{h} = \frac{h}{h} = 1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1.$ ■

3.3 Dérivée des fonctions puissances : $(x^n)' = n x^{n-1}$

Intuition. Nous avons déjà rencontré $(x^2)' = 2x$. Le cas $n = 1$ donne $(x)' = 1 = 1 \cdot x^0$. On devine une régularité : l'exposant « descend » en facteur et diminue de 1. Vérifions cette conjecture sur $n = 2$ et $n = 3$.

EXPÉRIENCE Démonstrations pour $n = 2$ et $n = 3$

Cas $n = 2$: $f(x) = x^2$. Pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h} = 2x+h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x.$$

Donc $(x^2)' = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

Cas $n = 3$: $f(x) = x^3$. Rappelons l'identité $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$. Alors :

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{3x^2h+3xh^2+h^3}{h} = 3x^2+3xh+h^2.$$

Quand $h \rightarrow 0$, les termes $3xh$ et h^2 tendent vers 0, donc le taux tend vers $3x^2$. Donc $(x^3)' = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Dérivée des puissances — admise dans le cas général

Pour tout entier $n \geq 1$, la fonction $f : x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(x^n)' = n x^{n-1}.$$

La démonstration générale (par récurrence ou avec la formule du binôme) sera vue en Terminale ; les cas $n = 2$ et $n = 3$ ci-dessus sont exigibles.

EXEMPLE Application immédiate

- $(x^4)' = 4x^3$; en $x = 2$: $f'(2) = 4 \times 2^3 = 32$.
- $(x^7)' = 7x^6$.
- $(x)' = 1 \cdot x^0 = 1$: la formule redonne bien la dérivée de l'identité.

ATTENTION L'erreur classique du facteur n

Beaucoup d'élèves écrivent $(x^n)' = x^{n-1}$ en oubliant le facteur n . C'est faux ! Retiens le mécanisme : l'exposant descend devant, puis diminue de 1. Ainsi $(x^5)' = 5x^4$ et non x^4 . Vérifie toujours sur le cas témoin $(x^2)' = 2x$: si ta formule ne redonne pas le 2, elle est fausse.

LESAVAIS-TU ? Et si n n'est pas un entier naturel ?

La formule $(x^n)' = n x^{n-1}$ est bien plus puissante qu'il n'y paraît : elle reste valable pour n entier négatif (par exemple $(x^{-1})' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$, ce qui redonne la dérivée de l'inverse !) et même pour n réel quelconque sur $]0; +\infty[$ (par exemple $(x^{1/2})' = \frac{1}{2}x^{-1/2}$, c'est-à-dire la dérivée de $\sqrt{x}$). Tu démontreras cette généralisation en Terminale grâce à la fonction exponentielle. Deux résultats que tu vas établir ci-dessous ne sont donc que des cas particuliers d'une même loi universelle.

3.4 Dérivée de la fonction inverse

Intuition. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ décroît sur $]0; +\infty[$: sa dérivée doit donc être négative. De plus, près de 0, la courbe est presque verticale (pente très grande en valeur absolue), tandis qu'elle s'aplatit quand x grandit. Une dérivée en $-\frac{1}{x^2}$ correspond exactement à ce comportement.

PROPRIÉTÉ Dérivée de l'inverse — démonstration exigible

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ (c'est-à-dire sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$) et

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par le taux d'accroissement

Soit $x \neq 0$ fixé et $h \neq 0$ assez petit pour que $x + h \neq 0$.

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{\frac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} = \frac{-1}{x(x+h)}.$$

Quand $h \rightarrow 0$, le dénominateur $x(x+h)$ tend vers $x^2 \neq 0$, donc

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2}.$$

La limite existe et est finie : f est dérivable en tout $x \neq 0$ et $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. ■

EXEMPLE Pente de l'hyperbole

La tangente à l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse $x = 2$ a pour coefficient directeur $f'(2) = -\frac{1}{4}$. En $x = \frac{1}{10}$, la pente vaut -100 : la courbe plonge presque verticalement, ce qui confirme notre intuition de départ.

3.5 Dérivée de la fonction racine carrée

Intuition. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'existe que sur $[0; +\infty[$. Elle croît de plus en plus lentement : sa dérivée doit être positive et décroissante. Le résultat $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ possède exactement ces propriétés — et il « explose » en 0, signe que la courbe y admet une tangente verticale.

PROPRIÉTÉ Dérivée de la racine carrée — démonstration exigible

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Elle n'est pas dérivable en 0.

EXPÉRIENCE Démonstration par la quantité conjuguée

Soit $x > 0$ fixé et $h \neq 0$ tel que $x + h > 0$. Le taux d'accroissement fait apparaître une dif-

férence de racines : on multiplie numérateur et dénominateur par la **quantité conjuguée** $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$.

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}.$$

Quand $h \rightarrow 0$, $\sqrt{x+h} \rightarrow \sqrt{x}$, donc le taux tend vers $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, qui est fini car $x > 0$. Ainsi $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

En 0 : pour $h > 0$, le taux vaut $\frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$, qui tend vers $+\infty$ quand $h \rightarrow 0^+$. La limite n'est pas finie : f n'est pas dérivable en 0 (la courbe y admet une demi-tangente verticale). ■

MÉTHODE

Toujours vérifier l'ensemble de dérivabilité AVANT de dériver

Avant d'appliquer une formule de dérivation, suis ces étapes :

1. Détermine l'ensemble de définition de f (ex. : $\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$; $\frac{1}{x}$ exige $x \neq 0$).
2. Identifie les points frontières ou problématiques où la fonction risque de ne pas être dérivable (dénominateur nul, racine en 0, valeur absolue en 0).
3. Conclue sur l'ensemble de dérivabilité : $\sqrt{x}$ se dérive sur $]0; +\infty[$ et non en 0 ; $\frac{1}{x}$ se dérive sur $\mathbb{R}^*$; $|x|$ se dérive sur $\mathbb{R}^*$ mais pas en 0.
4. Applique seulement ensuite la formule de dérivation, valable sur cet ensemble.

ATTENTION

Deux fonctions non dérivables en 0 à connaître

- $x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0 : taux à droite = 1, taux à gauche = -1 (point anguleux).
- $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 : le taux tend vers $+\infty$ (tangente verticale).

Écrire « $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $[0; +\infty[$ » est une erreur : la formule n'a de sens que sur $]0; +\infty[$.

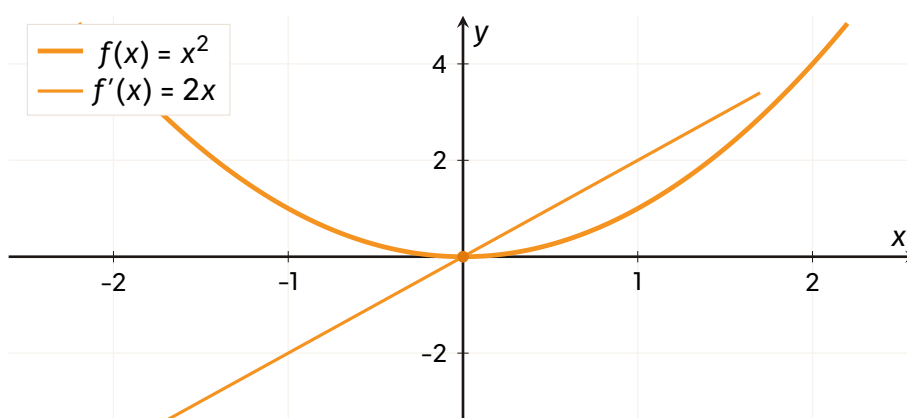
3.6 Tableau récapitulatif des dérivées usuelles

À RETENIR Les dérivées à connaître par cœur

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}, n \geq 1$)	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

3.7 Lecture graphique du signe de la dérivée

La figure suivante superpose la parabole $f(x) = x^2$ et la droite $f'(x) = 2x$. Observe : quand $x < 0$, la dérivée est négative et la parabole descend ; quand $x > 0$, la dérivée est positive et la parabole monte ; en $x = 0$, $f'(0) = 0$ et la tangente est horizontale. La dérivée est le « tableau de bord » des variations de la fonction — lien que nous exploiterons pleinement dans la suite du cours.



La courbe de $f(x) = x^2$ (bleu) et sa fonction dérivée $f'(x) = 2x$ (orange) : le signe de f' indique le sens de variation de f .

EXERCICE RÉSOLU 3 Calculer et exploiter une dérivée élémentaire

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3$.

- Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner $f'(x)$.
- Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $x_0 = 2$.

SOLUTION

Solution.

1. f est une fonction puissance ($n = 3$), dérivable sur $\mathbb{R}$ d'après le cours, et

$$f'(x) = 3x^{3-1} = 3x^2.$$

2. On calcule $f(2) = 2^3 = 8$ et $f'(2) = 3 \times 2^2 = 12$. L'équation de la tangente en $x_0 = 2$ est

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 12(x - 2) + 8 = 12x - 16.$$

La tangente au point $(2; 8)$ a donc pour équation $y = 12x - 16$.

EXERCICE 3 À toi de jouer

- Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité : $f(x) = x^5$; $g(x) = \sqrt{x}$; $h(x) = \frac{1}{x}$.
- Soit $f(x) = \sqrt{x}$. Déterminer une équation de la tangente à sa courbe au point d'abscisse 4.
- La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est-elle dérivable en 0 ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice

- $f'(x) = 5x^4$ sur $\mathbb{R}$; $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$; $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.
- $f(4) = 2$ et $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$. Tangente : $y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2 = \frac{1}{4}x + 1$.
- Non : pour $h > 0$, le taux d'accroissement en 0 vaut $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \rightarrow +\infty$; la limite n'est pas finie, donc $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

Tu disposes maintenant de toutes les dérivées élémentaires. Mais les fonctions rencontrées en exercice sont rarement « pures » : ce sont des sommes, des produits, des quotients comme $3x^2 - 5x + 2$ ou $\frac{x}{x+1}$. La section suivante te donnera les règles opératoires pour dériver ces fonctions construites à partir des fonctions usuelles.

4 DÉRIVÉES ET OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer la dérivée des fonctions « de base » : puissances, racine carrée, fonctions trigonométriques, exponentielles et logarithmes. Mais dans la vie réelle — que ce soit pour modéliser le coût de production d'une usine à Douala, la trajectoire d'un projectile ou le débit d'une connexion MTN — les fonctions sont souvent des **combinaisons** de ces fonctions élémentaires : sommes, produits, quotients.

Heureusement, il n'est pas nécessaire de repartir de la définition du taux d'accroissement à chaque fois. Des règles de dérivation, vraies « boîtes à outils », permettent de dériver ces combinaisons mécaniquement. C'est l'objet de cette section.

4.1 Règles de linéarité : somme et multiplication par un scalaire

Commençons par les opérations les plus simples. Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle ouvert $]a; b[$ et $k \in \mathbb{R}$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée d'une somme

On veut déterminer $(f + g)'(x_0)$ pour $x_0 \in]a; b[$.

1. Écris le taux d'accroissement de $f + g$ en x_0 avec un incrément $h \neq 0$ tel que $x_0 + h \in]a; b[$.
2. Utilise la définition $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ pour séparer la fraction en deux termes.
3. Fais tendre h vers 0. Que peux-tu conclure grâce aux hypothèses de dérivabilité de f et g ?

Solution guidée :

$$\begin{aligned}\tau_{f+g}(x_0, h) &= \frac{(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \\ &= \tau_f(x_0, h) + \tau_g(x_0, h).\end{aligned}$$

En faisant tendre $h \rightarrow 0$, $\tau_f(x_0, h) \rightarrow f'(x_0)$ et $\tau_g(x_0, h) \rightarrow g'(x_0)$. La limite de la somme est la somme des limites. Donc $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de kf

Soit $k \in \mathbb{R}$. Montre de même que $(kf)'(x_0) = kf'(x_0)$.

$$\tau_{kf}(x_0, h) = \frac{kf(x_0+h) - kf(x_0)}{h} = k \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = k\tau_f(x_0, h). \text{ En passant à la limite : } (kf)'(x_0) = kf'(x_0).$$

PROPRIÉTÉ Linéarité de la dérivation

Soient f et g dérivables sur $]a; b[$ et $k \in \mathbb{R}$. Les fonctions $f + g$ et kf sont dérivables sur $]a; b[$ et :

- $(f + g)' = f' + g'$ (la dérivée de la somme est la somme des dérivées)
- $(kf)' = kf'$ (la constante « sort » de la dérivée)

Remarque : Cette propriété s'étend par récurrence à toute combinaison linéaire : $(\sum k_i f_i)' = \sum k_i f_i'$.

EXEMPLE Dérivation d'un polynôme

Soit $P(x) = 3x^3 - 5x^2 + 7x - 2$ définie sur $\mathbb{R}$. P est somme de termes kx^n . On dérive terme à terme :

$$P'(x) = 3 \cdot 3x^2 - 5 \cdot 2x + 7 \cdot 1 - 0 = 9x^2 - 10x + 7.$$

4.2 Dérivée d'un produit : la règle du « premier fois dérivée du second plus second fois dérivée du premier »

C'est ici que se cachent les pièges les plus fréquents. La dérivée d'un produit n'est PAS le produit des dérivées.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la formule du produit

Soient f, g dérivables en x_0 . On cherche $(fg)'(x_0)$.

1. Écris le taux d'accroissement $\tau_{fg}(x_0, h)$.
2. Astuce clé : Ajoute et retranche $f(x_0 + h)g(x_0)$ au numérateur (c'est le terme « mixte »).
3. Factorise par $f(x_0 + h)$ dans le premier groupe et par $g(x_0)$ dans le second.
4. Fais tendre $h \rightarrow 0$. Utilise le fait que f est continue en x_0 (car dérivable) donc $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$.

Solution guidée :

$$\begin{aligned}
 \tau_{fg}(x_0, h) &= \frac{f(x_0 + h)g(x_0 + h) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\
 &= \frac{f(x_0 + h)g(x_0 + h) - f(x_0 + h)g(x_0) + f(x_0 + h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\
 &= \frac{f(x_0 + h)[g(x_0 + h) - g(x_0)] + g(x_0)[f(x_0 + h) - f(x_0)]}{h} \\
 &= f(x_0 + h)\tau_g(x_0, h) + g(x_0)\tau_f(x_0, h).
 \end{aligned}$$

Quand $h \rightarrow 0$: $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$, $\tau_g \rightarrow g'(x_0)$, $\tau_f \rightarrow f'(x_0)$. Donc $(fg)'(x_0) = f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)$.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un produit

Soient f, g dérivables sur $]a; b[$. La fonction fg est dérivable sur $]a; b[$ et :

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Mnémotechnique : « Dérivée du premier fois le second plus le premier fois dérivée du second. »

ATTENTION Piège mortel : $(fg)' \neq f'g'$

Ne confonds jamais ! Exemple : $f(x) = x$, $g(x) = x$. $fg = x^2$. $(fg)' = 2x$. Mais $f'g' = 1 \times 1 = 1 \neq 2x$. Toujours écrire la formule complète avant de calculer.

EXEMPLE Produit : $f(x) = x^2\sqrt{x}$

On peut voir f comme produit de $u(x) = x^2$ et $v(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$ sur $]0; +\infty[$. $u'(x) = 2x$, $v'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = u'v + uv' = 2x \cdot \sqrt{x} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2\sqrt{x}}.$$

On simplifie en mettant au même dénominateur $2\sqrt{x}$:

$$f'(x) = \frac{4x^2 + x^2}{2\sqrt{x}} = \frac{5x^2}{2\sqrt{x}} = \frac{5}{2}x^{3/2}.$$

Vérification : $f(x) = x^{5/2} \Rightarrow f'(x) = \frac{5}{2}x^{3/2}$. Ça colle !

4.3 Dérivée d'un inverse et d'un quotient

Pour diviser, on dérive $1/g$ puis on utilise la règle du produit avec $f \times (1/g)$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de l'inverse

Soit g dérivable en x_0 avec $g(x_0) \neq 0$. On cherche $(1/g)'(x_0)$.

1. Écris $\tau_{1/g}(x_0, h) = \frac{\frac{1}{g(x_0+h)} - \frac{1}{g(x_0)}}{h}$.
2. Mets au même dénominateur le numérateur.
3. Fais apparaître $\tau_g(x_0, h)$.
4. Passe à la limite.

$$\begin{aligned}\tau_{1/g}(x_0, h) &= \frac{1}{h} \left(\frac{g(x_0) - g(x_0 + h)}{g(x_0 + h)g(x_0)} \right) \\ &= -\frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \cdot \frac{1}{g(x_0 + h)g(x_0)} \\ &= -\tau_g(x_0, h) \cdot \frac{1}{g(x_0 + h)g(x_0)}.\end{aligned}$$

Quand $h \rightarrow 0 : \tau_g \rightarrow g'(x_0)$, $g(x_0 + h) \rightarrow g(x_0)$ (continuité). Donc $(1/g)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de l'inverse

Si g est dérivable sur $]a; b[$ et $g(x) \neq 0$ sur $]a; b[$, alors $1/g$ est dérivable sur $]a; b[$ et :

$$\left(\frac{1}{g} \right)' = -\frac{g'}{g^2}.$$

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un quotient — Formule à connaître par cœur

Soient f, g dérivables sur $]a; b[$ avec $g(x) \neq 0$ sur $]a; b[$. La fonction f/g est dérivable sur $]a; b[$ et :

$$\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Mnémotechnique : « Dérivée du numérateur fois dénominateur moins numérateur fois dérivée du dénominateur, tout sur le dénominateur au carré. »

MÉTHODE Dériver un quotient en 4 étapes

Pour dériver $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$:

1. Identifier $f(x)$ (numérateur) et $g(x)$ (dénominateur). Noter la condition $g(x) \neq 0$.
2. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$ séparément (brouillon).
3. Appliquer la formule : $h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$.
4. Simplifier le numérateur (factoriser, développer, réduire si possible). Ne touche pas au dénominateur g^2 sauf factorisation commune avec le numérateur.

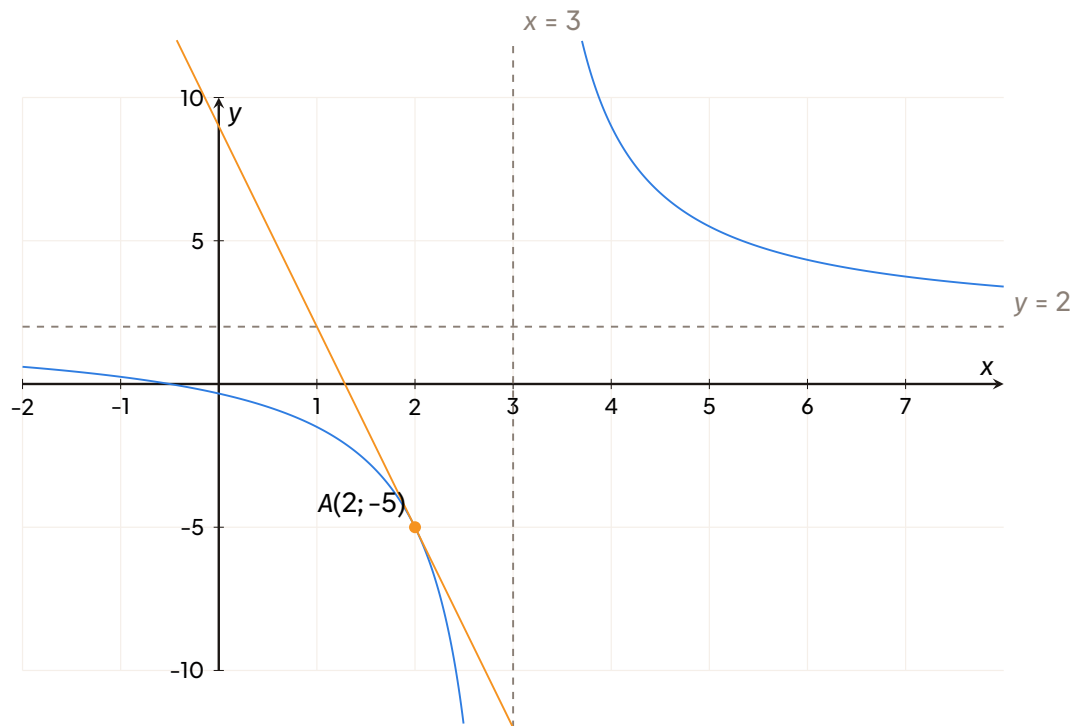
EXEMPLE Quotient : $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

Domaine : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

1. $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = 2x + 1$, $v(x) = x - 3$. $v(x) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$.
2. $u'(x) = 2$, $v'(x) = 1$.
3. $f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2(x-3) - (2x+1)(1)}{(x-3)^2}$.
4. Numérateur : $2x - 6 - 2x - 1 = -7$.

$$f'(x) = \frac{-7}{(x-3)^2}, \quad x \neq 3.$$

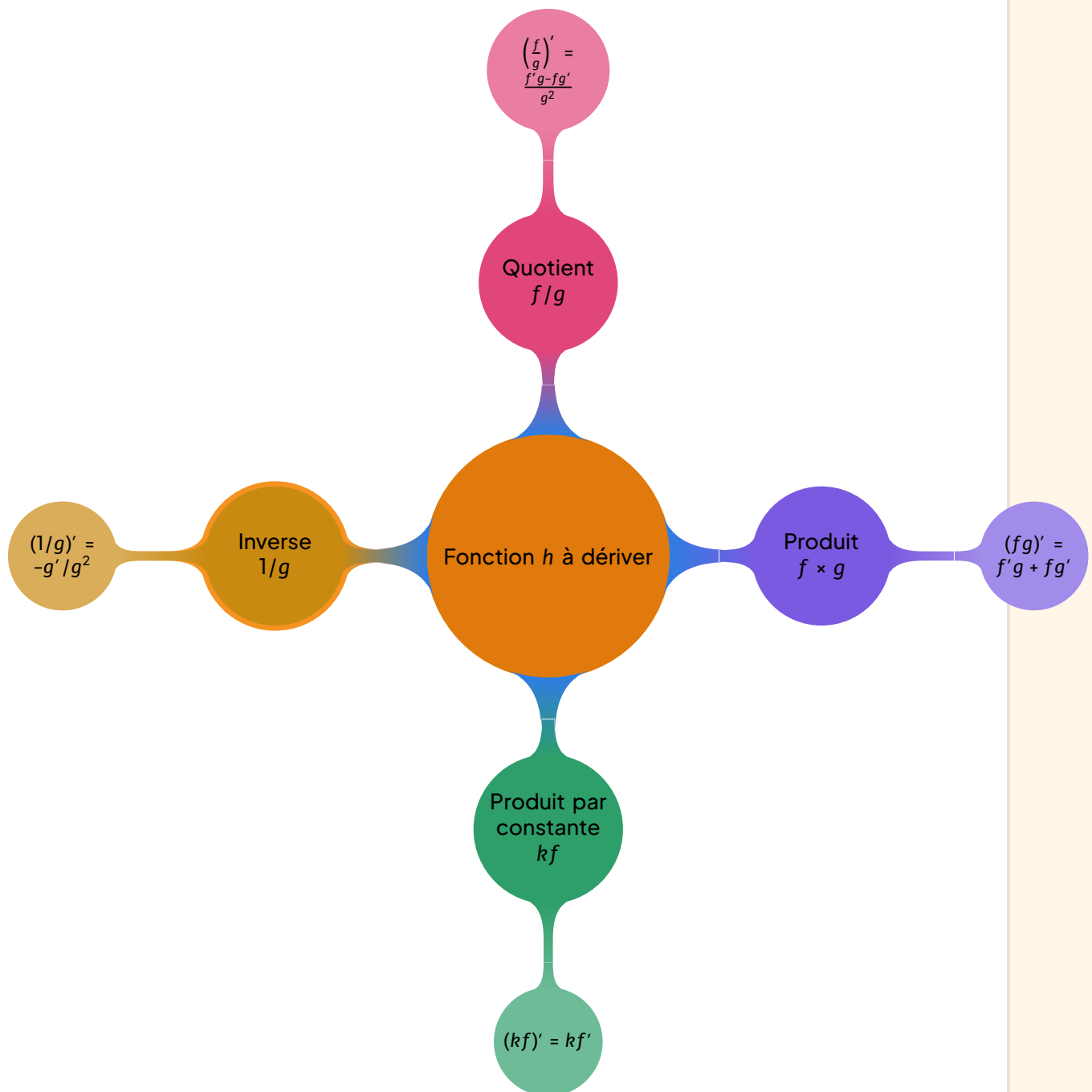
Interprétation : La dérivée est toujours négative (sauf en $x = 3$ où elle n'existe pas). La fonction est strictement décroissante sur $] -\infty; 3[$ et sur $]3; +\infty[$.



Courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ (bleu) et sa tangente en $x_0 = 2$ (orange).
La dérivée $f'(2) = -7$ est le coefficient directeur de la tangente.

4.4 Arbre de décision : quelle règle utiliser ?

Face à une fonction composée d'opérations, suis cet arbre pour choisir la bonne formule.



Arbre de décision pour choisir la règle de dérivation. Commence par identifier l'opération principale (la dernière effectuée si on calcule la valeur de la fonction).

4.5 Enchaînement : dériver puis trouver une tangente

C'est l'application type du Probatoire : on te donne une fonction, tu la dérites, puis tu donnes l'équation de la tangente en un point.

EXERCICE RÉSOLU 4 Examen type Probatoire

Soit la fonction f définie sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.

1. Déterminer $f'(x)$.
2. Écrire une équation cartésienne de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse $x_0 = 0$.
3. Construire (schématiser) cette tangente.

Solution détaillée :

1. Dérivée : Quotient $u(x) = x^2 + 1, v(x) = x - 1. u' = 2x, v' = 1.$

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}.$$

2. Tangente en $x_0 = 0$: $f(0) = \frac{1}{-1} = -1$. Point $A(0; -1)$. $f'(0) = \frac{0-0-1}{(0-1)^2} = -1$. Coefficient directeur $m = -1$. Équation : $y - (-1) = -1(x - 0) \iff \boxed{y = -x - 1}$.
3. Construction : La tangente passe par $A(0; -1)$ et a pour directeur -1 . Elle coupe l'axe des abscisses en $B(-1; 0)$. Tracer la droite (AB) .

LESAVAIS-TU ? Le calcul différentiel au service de l'économie camerounaise

Imaginons une PME à Bafoussam qui produit des chaises. Son coût total (en milliers de FCFA) pour x chaises est modélisé par $C(x) = 0,5x^2 + 20x + 500$. Le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la chaise supplémentaire quand on en a déjà produit x , est exactement la dérivée $C'(x) = x + 20$. Si l'entreprise a produit 100 chaises, la 101^{ème} coûtera environ $C'(100) = 120$ mille FCFA. La dérivation des polynômes (somme, produit par constante) permet donc aux gestionnaires de prendre des décisions de production optimales !

À RETENIR Résumé des formules à connaître par cœur

Pour f, g dérivables sur $I, k \in \mathbb{R}, g \neq 0$ sur I :

Opération	Dérivée
Somme $f + g$	$f' + g'$
Produit par scalaire kf	kf'
Produit fg	$f'g + fg'$
Inverse $1/g$	$-\frac{g'}{g^2}$
Quotient f/g	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$

Ordre des opérations : Pour dériver une expression complexe, identifie l'opération principale (la dernière faite pour calculer $f(x)$) et applique la règle correspondante en dérivant les « morceaux » (qui sont eux-mêmes des fonctions plus simples).

EXERCICE 4 Entraînement

Dériver les fonctions suivantes sur leur domaine de définition :

1. $f(x) = (x^2 + 3x - 1)(2x - 5)$
2. $g(x) = \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1}$
3. $h(x) = \sqrt{x}(x - 4) \quad (x \geq 0)$
4. $k(x) = \frac{3}{x^2 + 4}$ (astuce : écrire $3 \times (x^2 + 4)^{-1}$ ou quotient)

CORRIGÉ Exercice n°1

1. **Produit :** $u = x^2 + 3x - 1, v = 2x - 5. u' = 2x + 3, v' = 2. f' = (2x + 3)(2x - 5) + (x^2 + 3x - 1)(2) = 4x^2 - 10x + 6x - 15 + 2x^2 + 6x - 2 = 6x^2 + 2x - 17.$
2. **Quotient :** $u = x^3 - 2x, v = x^2 + 1. u' = 3x^2 - 2, v' = 2x. g' = \frac{(3x^2 - 2)(x^2 + 1) - (x^3 - 2x)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^2 - 2 - 2x^4 + 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 5x^2 - 2}{(x^2 + 1)^2}.$
3. **Produit :** $u = \sqrt{x} = x^{1/2}, v = x - 4. u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, v' = 1. h' = \frac{1}{2\sqrt{x}}(x - 4) + \sqrt{x} = \frac{x-4}{2\sqrt{x}} + \frac{2x}{2\sqrt{x}} = \frac{3x-4}{2\sqrt{x}}.$
4. **Quotient (ou scalaire $\times$ inverse) :** $u = 3, v = x^2 + 4. u' = 0, v' = 2x. k' = \frac{0 \cdot (x^2 + 4) - 3(2x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{-6x}{(x^2 + 4)^2}.$

ATTENTION Check-list avant de rendre ta copie

- Ai-je écrit le domaine de définition (surtout pour les quotients et racines) ?

- Ai-je noté explicitement u, v, u', v' avant d'appliquer la formule ?
- Ai-je simplifié le numérateur correctement (attention aux signes – devant fg') ?
- Pour la tangente : ai-je calculé $f(x_0)$ ET $f'(x_0)$? L'équation est-elle sous forme $y = ax + b$ (ou $y - y_0 = a(x - x_0)$) ?
- Pas de $(fg)' = f'g'$ ni $(f/g)' = f'/g'$!

5 APPLICATIONS ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, tu as appris à dériver toutes les fonctions construites à partir des fonctions élémentaires : sommes, produits, quotients. Tu disposes maintenant d'un outil puissant, la fonction dérivée f' . Mais à quoi sert-elle concrètement ? C'est toute l'ambition de cette dernière section : résoudre des problèmes géométriques sur les tangentes, donner du sens physique et économique au nombre dérivé, puis organiser l'ensemble de la leçon dans une carte mentale. C'est aussi ici que s'ouvre la porte vers la leçon suivante, consacrée aux variations des fonctions.

5.1 Problème type 1 : les tangentes horizontales

Intuition. Imagine que tu parcoures la route Yaoundé–Bafoussam en moto. Sur une portion vallonnée, il y a des moments précis où tu es exactement au sommet d'une côte, ou au fond d'un creux : à cet instant, la route est localement plate, horizontale. Pour une courbe représentative, ces instants correspondent aux points où la tangente est horizontale.

Or, une droite horizontale a un coefficient directeur nul. Comme le coefficient directeur de la tangente en x_0 est $f'(x_0)$, on obtient immédiatement la méthode.

MÉTHODE Trouver les tangentes horizontales

Pour déterminer les points de la courbe C_f où la tangente est horizontale :

1. Calculer la fonction dérivée f' .
2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ sur l'ensemble de définition de f .
3. Pour chaque solution x_0 , calculer $f(x_0)$: le point cherché est $A(x_0; f(x_0))$ et la tangente en A a pour équation $y = f(x_0)$.
4. Vérifier graphiquement, si possible, que la tangente est bien horizontale en ce point.

EXEMPLE Tangentes horizontales de la cubique

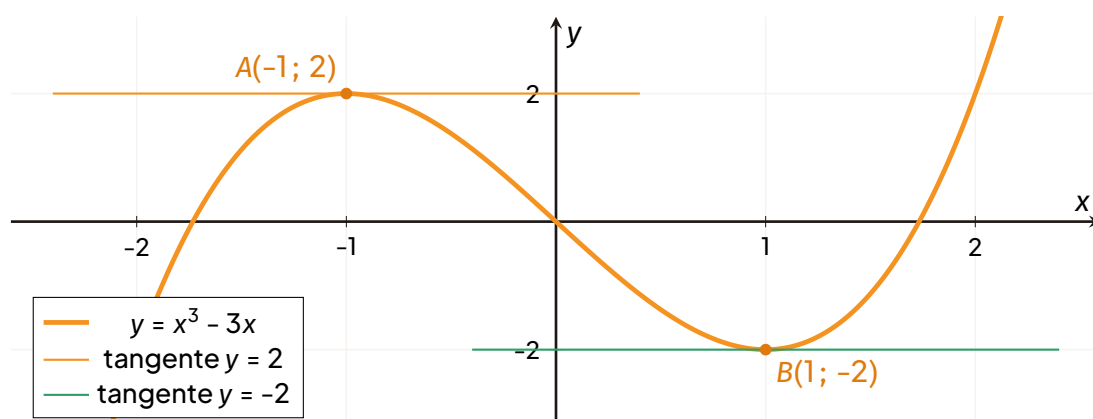
Soit $f(x) = x^3 - 3x$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Dérivée : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$.

2. Équation : $f'(x) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1$.

3. Ordonnées : $f(1) = 1 - 3 = -2$ et $f(-1) = -1 + 3 = 2$.

La courbe admet donc deux tangentes horizontales : en $A(-1; 2)$, d'équation $y = 2$, et en $B(1; -2)$, d'équation $y = -2$.



La cubique $y = x^3 - 3x$ et ses deux tangentes horizontales, aux points où $f'(x) = 0$.

ATTENTION Tangente horizontale $\neq$ extremum automatique

Une tangente horizontale signale un point candidat à être un extremum, mais ce n'est pas toujours le cas. Contre-exemple classique : $f(x) = x^3$. On a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$: la tangente en $O(0; 0)$ est horizontale (c'est l'axe des abscisses). Pourtant f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: la courbe traverse sa tangente en O . On parle de **point d'inflexion**. La condition $f'(x_0) = 0$ est nécessaire pour un extremum, jamais suffisante : il faut en plus un changement de signe de f' .

5.2 Problème type 2 : tangentes parallèles à une droite donnée

Intuition. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Chercher les points de C_f où la tangente est parallèle à une droite (d) de coefficient directeur m revient donc à résoudre $f'(x_0) = m$.

MÉTHODE Tangentes de direction imposée

Pour trouver les points où la tangente à C_f est parallèle à la droite $y = mx + p$:

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = m$.
3. Pour chaque solution x_0 , écrire l'équation de la tangente : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, c'est-à-dire $y = m(x - x_0) + f(x_0)$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Tangentes parallèles à une droite

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et (d) la droite d'équation $y = 2x - 7$. Déterminer les points de C_f où la tangente est parallèle à (d) , puis donner les équations de ces tangentes.

SOLUTION

Solution. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2x - 4$.

La droite (d) a pour coefficient directeur $m = 2$. On résout :

$$f'(x) = 2 \iff 2x - 4 = 2 \iff x = 3.$$

On calcule $f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$. Le point cherché est $A(3; 2)$.

La tangente en A a pour équation :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 2(x - 3) + 2 = 2x - 4.$$

Vérification : cette tangente a bien le même coefficient directeur 2 que (d) , et elle est distincte de (d) (ordonnées à l'origine $-4 \neq -7$), donc bien parallèle à (d) .

5.3 Problème type 3 : tangentes passant par un point donné

Intuition. Le point donné $M(a; b)$ n'est pas nécessairement sur la courbe : on cherche les tangentes à C_f qui, prolongées, passent par M . L'inconnue est alors le point de contact x_0 , et non plus une valeur imposée de la pente.

MÉTHODE Tangentes issues d'un point

Pour déterminer les tangentes à C_f passant par $M(a; b)$:

1. Écrire l'équation de la tangente en un point d'abscisse x_0 quelconque :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

2. Traduire l'appartenance de M à cette tangente :

$$b = f'(x_0)(a - x_0) + f(x_0).$$

3. Résoudre cette équation d'inconnue x_0 .
4. Pour chaque solution, écrire l'équation de la tangente correspondante.

EXERCICE RÉSOLU 6 Tangentes à une parabole passant par l'origine

Soit $f(x) = x^2 + 1$. Déterminer les tangentes à la parabole C_f passant par l'origine $O(0; 0)$.

SOLUTION

Solution. On a $f'(x) = 2x$. La tangente au point d'abscisse x_0 a pour équation :

$$y = 2x_0(x - x_0) + x_0^2 + 1 = 2x_0x - x_0^2 + 1.$$

Elle passe par $O(0; 0)$ si et seulement si :

$$0 = -x_0^2 + 1 \iff x_0^2 = 1 \iff x_0 = 1 \text{ ou } x_0 = -1.$$

Il existe donc deux tangentes issues de O :

- en $x_0 = 1$: $y = 2x$, point de contact $(1; 2)$;
- en $x_0 = -1$: $y = -2x$, point de contact $(-1; 2)$.

Le résultat est cohérent avec la symétrie de la parabole par rapport à l'axe des ordonnées.

ATTENTION Piège classique

Ne confonds jamais « tangente au point d'abscisse a » (le point est sur la courbe, la pente est $f'(a)$) et « tangente passant par le point M » (le point est quelconque, l'inconnue est le point de contact x_0). Au Probatoire, cette confusion coûte cher : lis l'énoncé deux fois.

5.4 Interprétations concrètes du nombre dérivé

Vitesse instantanée. Si $x(t)$ désigne la position d'un mobile à l'instant t , le taux d'accroissement $\frac{x(t_0 + h) - x(t_0)}{h}$ est la vitesse moyenne entre t_0 et $t_0 + h$. En faisant tendre h vers 0, on obtient la **vitesse instantanée** :

$$v(t_0) = x'(t_0).$$

C'est exactement ce qu'affiche le compteur d'un taxi-moto à Douala : non pas une moyenne sur le trajet, mais la vitesse à l'instant précis.

EXEMPLE Chute d'un objet

Un objet lâché d'un pont au-dessus de la Sanaga a pour position (en mètres) $x(t) = 5t^2$ après t secondes de chute. Alors $v(t) = x'(t) = 10t$. Après 2 s, sa vitesse instantanée est $v(2) = 20$ m/s, soit 72 km/h.

Coût marginal. En économie, si $C(q)$ est le coût total de production de q unités, le **coût marginal** est le coût de production d'une unité supplémentaire. On l'approche par la dérivée :

$$C_m(q) \approx C'(q).$$

Une imprimerie de Bafoussam qui produit des affiches de campagne peut ainsi décider si une commande supplémentaire est rentable : il suffit de comparer le prix de vente unitaire au coût marginal.

EXEMPLE Coût marginal d'une imprimerie

Le coût de production de q centaines d'affiches est $C(q) = q^2 + 10q + 100$ (en milliers de FCFA). Alors $C'(q) = 2q + 10$. Pour $q = 20$ (soit 2000 affiches), le coût marginal est $C'(20) = 50$ milliers de FCFA par centaine supplémentaire, soit environ 500 FCFA par affiche.

5.5 Ouverture : dérivée et sens de variation

Voici le pont vers la leçon suivante. Observons la cubique $f(x) = x^3 - 3x$ de la figure précédente : là où la courbe descend, les tangentes penchent vers le bas ($f' < 0$) ; là où elle monte, elles penchent vers le haut ($f' > 0$). Ce n'est pas un hasard.

PROPRIÉTÉ Signe de la dérivée et monotonie (admis)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est constante sur I .

Ce théorème, admis en Première, sera l'outil central de l'étude des variations : il suffira d'étudier le signe de f' pour dresser le tableau de variations de f .

EXEMPLE Lecture sur la cubique

Pour $f(x) = x^3 - 3x$, $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$ est positive sur $]-\infty; -1]$ et $[1; +\infty[$, négative sur $[-1; 1]$. Donc f est croissante, puis décroissante, puis croissante : les points $A(-1; 2)$ et $B(1; -2)$

sont bien un maximum local et un minimum local.

5.6 Complément (hors programme strict de Première) : dérivée de $f(ax + b)$

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une fonction composée affine — complément Terminale

Hors programme strict de Première, utile pour la Terminale. Si f est dérivable et a, b sont deux réels, alors la fonction $g : x \mapsto f(ax + b)$ est dérivable et :

$$g'(x) = a \times f'(ax + b).$$

Autrement dit, on dérive la fonction « extérieure » et on multiplie par le coefficient a de x .

EXEMPLE Application directe

Soit $g(x) = (3x - 2)^2$. C'est $f(3x - 2)$ avec $f(u) = u^2$, donc $f'(u) = 2u$ et :

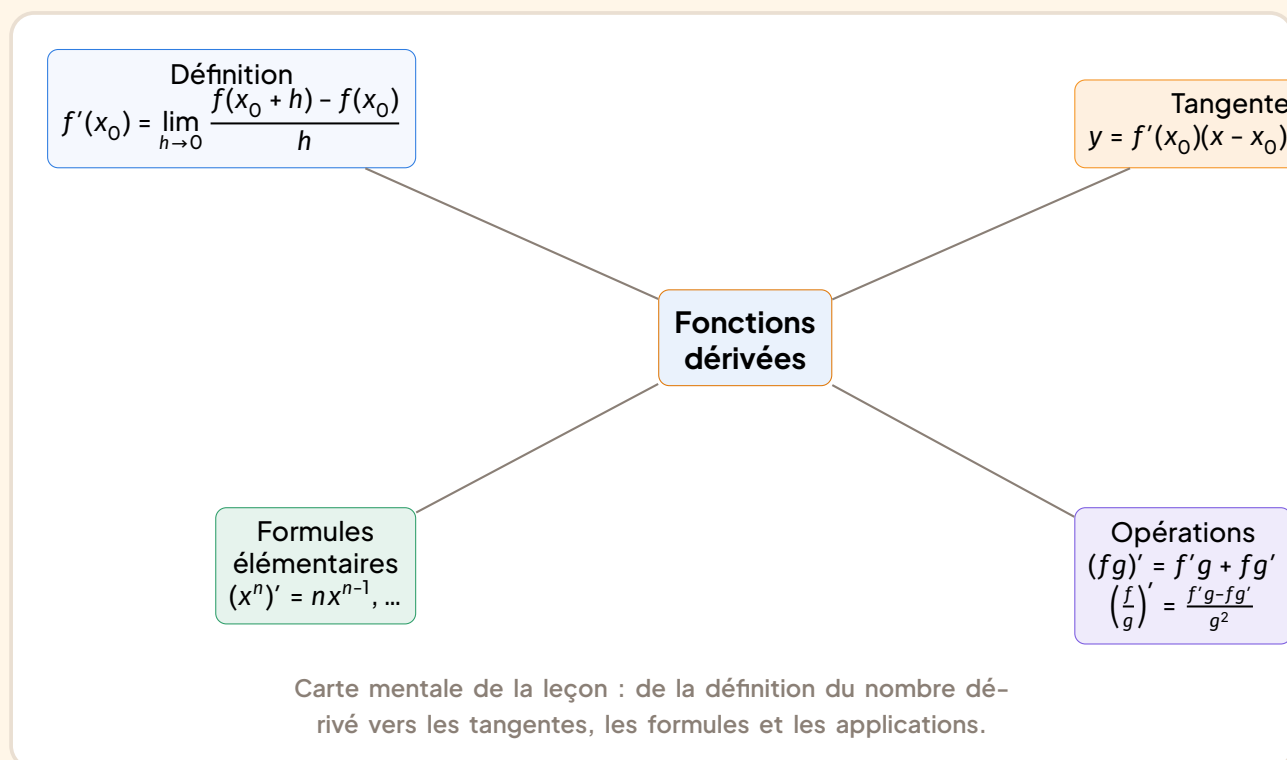
$$g'(x) = 3 \times 2(3x - 2) = 6(3x - 2) = 18x - 12.$$

Vérification par développement : $g(x) = 9x^2 - 12x + 4$, donc $g'(x) = 18x - 12$. Les deux méthodes concordent.

5.7 Synthèse de la leçon

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Nombre dérivé : $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, quand cette limite existe et est finie.
- Tangente en x_0 : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
- Dérivées élémentaires : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$, etc.
- Opérations : $(f + g)' = f' + g'$; $(kf)' = kf'$; $(fg)' = f'g + fg'$; $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$; $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- Problèmes de tangentes : horizontale $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$; parallèle à $y = mx + p \Leftrightarrow f'(x_0) = m$; passant par $M \Leftrightarrow$ équation en x_0 .
- Interprétations : vitesse instantanée, coût marginal.
- Ouverture : le signe de f' donne le sens de variation de f .



LESAVAIS-TU ? Deux problèmes, une révolution

La dérivation est née au XVII^e siècle de deux problèmes en apparence distincts : le problème des tangentes, étudié par Descartes et Fermat (comment déterminer la tangente à une courbe en un point ?), et le problème du mouvement, étudié par Newton et Leibniz (comment définir la vitesse à un instant précis ?). Newton et Leibniz découvrirent indépendamment que ces deux problèmes sont le même, et que la dérivation est l'opération inverse de l'intégration : c'est le théorème fondamental de l'analyse. Cette découverte a transformé les mathématiques et permis la physique moderne, de la mécanique céleste aux télécommunications que tu utilises chaque jour avec ton téléphone.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et déterminer les points de C_f où la tangente est horizontale.
2. Déterminer les points où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = 9x + 1$.
3. Existe-t-il une tangente à C_f passant par le point $M(0; 2)$?

CORRIGÉ Exercice : tangentes de la cubique

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. Alors $f'(x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 2$. Comme $f(0) = 2$ et $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$, les tangentes horizontales sont en $(0; 2)$, d'équation $y = 2$, et en $(2; -2)$, d'équation $y = -2$.

2. On résout $f'(x) = 9 \iff 3x^2 - 6x - 9 = 0 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0$, donc $x = 3$ ou $x = -1$. On calcule $f(3) = 27 - 27 + 2 = 2$ et $f(-1) = -1 - 3 + 2 = -2$. Tangentes : en $(3; 2)$, $y = 9(x - 3) + 2 = 9x - 25$; en $(-1; -2)$, $y = 9(x + 1) - 2 = 9x + 7$.

3. La tangente en x_0 est $y = (3x_0^2 - 6x_0)(x - x_0) + x_0^3 - 3x_0^2 + 2$. Elle passe par $M(0; 2)$ si $2 = -x_0(3x_0^2 - 6x_0) + x_0^3 - 3x_0^2 + 2$, soit $-2x_0^3 + 3x_0^2 = 0$, c'est-à-dire $x_0^2(3 - 2x_0) = 0$. Donc $x_0 = 0$ (tangente $y = 2$) ou $x_0 = \frac{3}{2}$ (tangente de pente $f'(\frac{3}{2}) = \frac{27}{4} - 9 = -\frac{9}{4}$). Il existe donc deux tangentes passant par M .

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation économique authentique. Plus précisément, tu devras :

- calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme en justifiant chaque formule utilisée (dérivées des fonctions élémentaires, dérivée d'une somme, dérivée de kf) ;
- calculer et interpréter concrètement un nombre dérivé (coût marginal) ;
- déterminer l'abscisse d'un point où la tangente à une courbe est horizontale et en dégager l'intérêt économique ;
- déterminer une équation cartésienne d'une tangente et la construire graphiquement ;
- rédiger un conseil argumenté à destination d'un acteur économique, en t'appuyant sur les mathématiques.

6.2 Situation

Le transporteur de la ligne Douala–Nkongsamba.

Monsieur Etame est un transporteur bien connu sur la ligne Douala–Nkongsamba. Chaque semaine, son bus effectue plusieurs rotations sur la Nationale n°5, longue d'environ 140 km, pour acheminer passagers et marchandises (bananes plantains, manioc, huile de palme) entre la métropole économique et les hautes terres de l'Ouest.

Après des années d'expérience, Monsieur Etame a remarqué que sa consommation de carburant dépend fortement de la vitesse moyenne à laquelle il roule : rouler trop lentement fait durer le trajet et consomme du gasoil « pour rien », tandis que rouler trop vite fait exploser la consommation du moteur. Avec l'aide d'un neveu étudiant, il a modélisé la situation.

On note x la vitesse moyenne du bus, exprimée en km/h, avec $x \in [20 ; 100]$. Le coût de carburant d'un trajet, exprimé en **milliers de FCFA**, est donné par la fonction :

$$C(x) = \frac{x^2}{10} - 8x + 400.$$

Par exemple, à 60 km/h, le coût du trajet est $C(60) = \frac{3600}{10} - 480 + 400 = 360 - 480 + 400 = 280$ milliers de FCFA.

Monsieur Etame se pose trois questions :

- « Si je passe de 60 km/h à 61 km/h, de combien mon coût augmente-t-il environ ? »
- « Existe-t-il une vitesse idéale, celle qui rend mon coût le plus faible possible ? »
- « Comment expliquer tout cela simplement à mon chauffeur remplaçant ? »

C'est à toi, avec tes connaissances sur les fonctions dérivées, de l'aider à répondre.

6.3 Consignes

1. **Calcul de la dérivée.** Justifier que C est dérivable sur $[20 ; 100]$, puis calculer $C'(x)$ en citant précisément, à chaque étape, la formule utilisée (dérivée de x^2 , dérivée de kx , dérivée d'une constante, dérivée d'une somme).
2. **Coût marginal à 60 km/h.** Calculer $C'(60)$. En économie, on appelle coût marginal la valeur approchée du surcoût engendré par une unité supplémentaire ; on admet qu'ici le coût marginal à 60 km/h est environ $C'(60)$ milliers de FCFA par km/h supplémentaire. Interpréter cette valeur par une phrase simple à destination de Monsieur Etame.
3. **Recherche de la tangente horizontale.** On rappelle que la tangente à la courbe de C au point d'abscisse x_0 est horizontale si et seulement si $C'(x_0) = 0$. Déterminer la vitesse x_0 pour laquelle la tangente est horizontale. Calculer $C(x_0)$. Étudier le signe de $C'(x)$ sur $[20 ; 100]$ et dresser le tableau de variations de C . Quelle conjecture économique peux-tu formuler ?
4. **Tangente au point d'abscisse 60.** Déterminer l'équation cartésienne de la tangente (T) à la courbe de C au point d'abscisse $x_0 = 60$. Sur papier millimétré (ou avec un logiciel), tracer la courbe de C sur $[20 ; 100]$ et la tangente (T) dans le même repère.
5. **Conseil au transporteur.** Rédiger en cinq à huit lignes un conseil clair et argumenté à l'attention de Monsieur Etame : quelle vitesse moyenne lui recommandes-tu, pourquoi, et que risque-t-il s'il roule beaucoup plus vite ?

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de la leçon**

- Dérivabilité : toute fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur tout intervalle de $\mathbb{R}$.
- Dérivées élémentaires : $(x^2)' = 2x$; $(x)' = 1$; si k est une constante, $(k)' = 0$.
- Opérations : $(u + v)' = u' + v'$; $(ku)' = k u'$ pour tout réel k .
- Nombre dérivé : $f'(x_0)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x_0 .
- Tangente horizontale : la tangente en x_0 est horizontale si et seulement si $f'(x_0) = 0$.
- Équation de la tangente : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
- Lien dérivée-variations : si $f' \leq 0$ sur un intervalle, f y est décroissante ; si $f' \geq 0$, f y est croissante.

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le transporteur de la ligne Douala–Nkongsamba — corrigé complet

Résoudre les cinq consignes de la situation.

SOLUTION

1. Calcul de la dérivée.

La fonction C est une fonction polynôme : elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[20; 100]$. On dérive terme à terme :

$$\begin{aligned}
 C(x) &= \frac{x^2}{10} - 8x + 400 \\
 C'(x) &= \left(\frac{1}{10} \times x^2\right)' - (8x)' + (400)' && \text{(dérivée d'une somme)} \\
 &= \frac{1}{10} \times 2x - 8 \times 1 + 0 && (ku)' = ku', (x^2)' = 2x, (x)' = 1, (k)' = 0 \\
 C'(x) &= \frac{x}{5} - 8.
 \end{aligned}$$

2. Coût marginal à 60 km/h.

$$C'(60) = \frac{60}{5} - 8 = 12 - 8 = 4.$$

Interprétation : lorsque le bus roule à 60 km/h, chaque km/h supplémentaire augmente le coût du trajet d'environ 4 milliers de FCFA, soit environ 4000 FCFA. Le nombre dérivé mesure ici la « sensibilité » du coût à la vitesse : c'est le taux de variation instantané du coût par rapport à la vitesse.

3. Tangente horizontale et vitesse idéale.

On résout $C'(x_0) = 0$:

$$\frac{x_0}{5} - 8 = 0 \iff \frac{x_0}{5} = 8 \iff x_0 = 40.$$

La tangente est horizontale au point d'abscisse $x_0 = 40$ km/h, et :

$$C(40) = \frac{1600}{10} - 320 + 400 = 160 - 320 + 400 = 240 \text{ milliers de FCFA.}$$

Signe de $C'(x) = \frac{x}{5} - 8$: c'est une fonction affine de coefficient directeur $\frac{1}{5} > 0$, donc strictement croissante, qui s'annule en $x = 40$. Elle est donc strictement négative pour $x < 40$ et strictement positive pour $x > 40$.

Valeurs aux bornes : $C(20) = \frac{400}{10} - 160 + 400 = 40 - 160 + 400 = 280$ et $C(100) = \frac{10000}{10} - 800 + 400 = 1000 - 800 + 400 = 600$. D'où le tableau de variations :

x	20	40	100
$C'(x)$	-	0	+
C	280 ↘	240 ↗	600

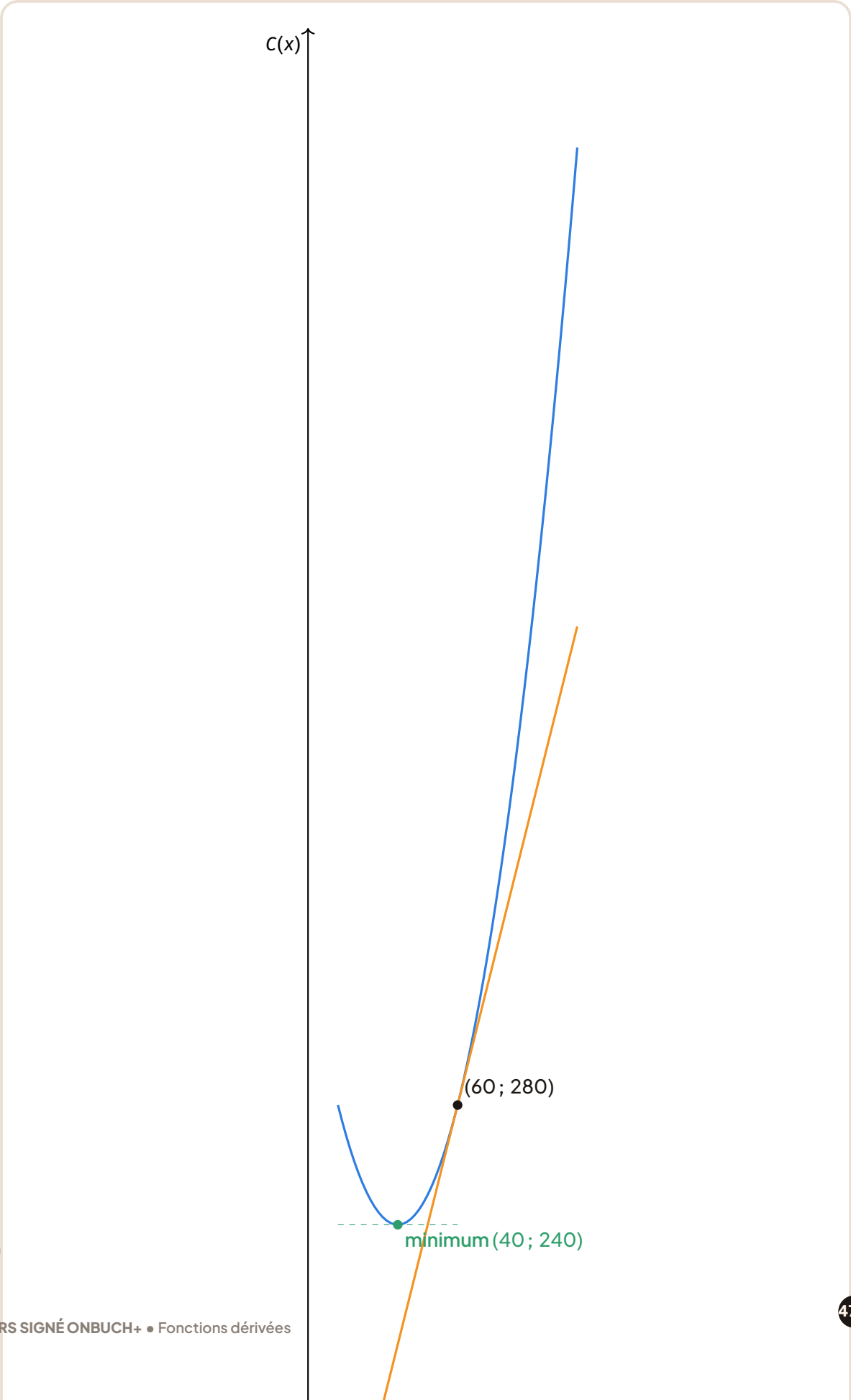
Conjecture économique : le coût est minimal à 40 km/h, où il vaut 240 milliers de FCFA. Le point de tangente horizontale correspond exactement au minimum de la fonction coût : c'est la vitesse économique optimale. On remarque au passage que $C(20) = C(60) = 280$: rouler à 20 km/h coûte aussi cher que rouler à 60 km/h!

4. Équation de la tangente en $x_0 = 60$.

On applique la formule $y = C'(60)(x - 60) + C(60)$ avec $C(60) = 280$ et $C'(60) = 4$:

$$y = 4(x - 60) + 280 = 4x - 240 + 280 \implies (T) : y = 4x + 40.$$

Vérification : pour $x = 60$, $y = 240 + 40 = 280 = C(60)$: la tangente passe bien par le point de contact (60 ; 280).



5. Conseil à Monsieur Etame.

« Monsieur Etame, les calculs montrent que votre coût de carburant est le plus bas lorsque vous roulez à une vitesse moyenne de 40 km/h : le trajet vous coûte alors environ 240000 FCFA. En dessous de 40 km/h, le trajet dure trop longtemps et le coût remonte ; au-dessus, le moteur consomme de plus en plus : à 60 km/h, chaque km/h en plus vous coûte environ 4000 FCFA, et à 100 km/h le trajet grimpe à 600000 FCFA, soit deux fois et demie le minimum ! Ma recommandation : visez une moyenne proche de 40 km/h, en respectant bien sûr le code de la route et l'état de la Nationale n°5. »

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- **Le nombre dérivé a un sens concret.** $C'(60) = 4$ n'est pas qu'un calcul abstrait : c'est un taux de variation instantané, interprété ici comme un coût marginal en milliers de FCFA par km/h. La dérivation est un outil d'aide à la décision économique.
- **La tangente horizontale signale un extremum.** La condition $C'(x_0) = 0$ a permis de repérer la vitesse optimale, confirmée par le tableau de variations : c'est le point de départ de l'étude des extrema, que tu approfondiras dans la leçon sur les applications de la dérivation.
- **Les formules de dérivation s'enchaînent logiquement.** Dériver un polynôme n'exige que quelques règles (somme, produit par une constante, dérivées élémentaires), mais chaque étape doit être justifiée — une exigence de rédaction attendue au Probatoire.
- **L'équation de la tangente relie calcul algébrique et lecture graphique.** La tangente $(T) : y = 4x + 40$ approche la courbe au voisinage du point de contact : c'est l'idée d'approximation locale d'une courbe par une droite, au cœur de toute l'analyse.

ATTENTION Pour aller plus loin — vigilance

Dans ce modèle, le minimum est atteint en $x_0 = 40$, à l'intérieur de l'intervalle $[20; 100]$. Si la solution de $C'(x) = 0$ était tombée en dehors de l'intervalle d'étude, il aurait fallu conclure en examinant les valeurs aux bornes $C(20)$ et $C(100)$. Toujours vérifier que le candidat trouvé appartient au domaine du problème ! Autre vigilance : une tangente horizontale ($f'(x_0) = 0$) ne garantit pas à elle seule un extremum — c'est l'étude du signe de f' de part et d'autre de x_0 qui permet de conclure.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

7.1 Méthode 1 : Déterminer le nombre dérivé d'une fonction en un réel x_0

MÉTHODE Calculer $f'(x_0)$ par le taux d'accroissement

Pour déterminer le nombre dérivé d'une fonction f en un réel x_0 de son ensemble de définition :

1. Vérifier que x_0 appartient à l'ensemble de définition de f et que f est définie au voisinage de x_0 .
2. Former le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre x_0 et $x_0 + h$:

$$\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad h \neq 0.$$

3. Simplifier $\tau(h)$ en factorisant par h au numérateur (c'est l'étape clé : on doit pouvoir « éliminer » le h du dénominateur).
4. Calculer la limite de $\tau(h)$ quand h tend vers 0.
5. Conclure : si cette limite existe et est un nombre réel ℓ , alors f est **dérivable** en x_0 et $f'(x_0) = \ell$. Sinon, f n'est pas dérivable en x_0 .

Réflexe : une limite du type « $\frac{0}{0}$ » est une forme indéterminée : il faut factoriser, développer ou utiliser une quantité conjuguée pour lever l'indétermination.

EXERCICE RÉSOLU 8 Nombre dérivé de la fonction carré en $x_0 = 3$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. En utilisant le taux d'accroissement, montrer que f est dérivable en $x_0 = 3$ et déterminer $f'(3)$.

SOLUTION

Étape 1. f est définie sur $\mathbb{R}$, donc en particulier en 3 et au voisinage de 3.

Étape 2. Pour $h \neq 0$, formons le taux d'accroissement de f entre 3 et $3 + h$:

$$\tau(h) = \frac{f(3 + h) - f(3)}{h} = \frac{(3 + h)^2 - 3^2}{h}.$$

Étape 3. Développons le numérateur :

$$\begin{aligned}\tau(h) &= \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \\ &= \frac{6h + h^2}{h} \\ &= \frac{h(6 + h)}{h} \\ &= 6 + h \quad (\text{car } h \neq 0).\end{aligned}$$

Étape 4. Passons à la limite :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6.$$

Étape 5. La limite existe et est finie, donc f est dérivable en 3 et :

$$f'(3) = 6.$$

Conclusion : la fonction carré est dérivable en 3 et son nombre dérivé en ce point vaut 6.

7.2 Méthode 2 : Interpréter graphiquement la dérivabilité en un point

MÉTHODE Lire la dérivabilité et le nombre dérivé sur une courbe

Pour interpréter graphiquement la dérivabilité de f en x_0 à partir de sa courbe représentative C_f :

1. Repérer le point A de C_f d'abscisse x_0 : ses coordonnées sont $A(x_0; f(x_0))$.
2. Observer l'allure de la courbe au voisinage de A :
 - si la courbe admet en A une **tangente** non verticale, f est dérivable en x_0 ;
 - si la courbe présente un **point anguleux** (deux demi-tangentes distinctes) ou une tangente **verticale**, f n'est pas dérivable en x_0 .
3. Lorsque f est dérivable en x_0 , le nombre dérivé $f'(x_0)$ est le **coefficient directeur** de la tangente en A : on le lit en prenant deux points de la tangente et en calculant

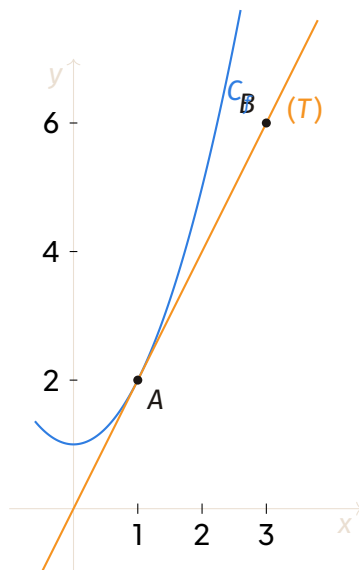
$$f'(x_0) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

4. Signe de $f'(x_0)$: tangente « montante » $\Rightarrow f'(x_0) > 0$; tangente « descendante » $\Rightarrow f'(x_0) < 0$; tangente horizontale $\Rightarrow f'(x_0) = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Lecture graphique d'un nombre dérivé

On donne ci-dessous la courbe C_f d'une fonction f et sa tangente (T) au point A d'abscisse 1. La droite (T) passe par $A(1; 2)$ et par $B(3; 6)$.

1. Justifier que f est dérivable en 1 et donner $f(1)$.
2. Déterminer graphiquement $f'(1)$.



Courbe de f et sa tangente en $A(1; 2)$.

SOLUTION

1. La courbe C_f admet au point A d'abscisse 1 une tangente (T) qui n'est pas verticale : c'est la traduction graphique de la dérivabilité de f en 1. Donc f est dérivable en 1.

Le point $A(1; 2)$ appartient à C_f , donc son ordonnée est l'image de son abscisse : $f(1) = 2$.

2. Le nombre dérivé $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente (T) . Comme (T) passe par $A(1; 2)$ et $B(3; 6)$:

$$f'(1) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

Conclusion : f est dérivable en 1, $f(1) = 2$ et $f'(1) = 2$.

7.3 Méthode 3 : Déterminer une équation de la tangente en un point**MÉTHODE** Équation cartésienne de la tangente en x_0

Soit f une fonction dérivable en x_0 et C_f sa courbe. Pour obtenir une équation de la tangente (T) à C_f au point A d'abscisse x_0 :

1. Calculer $f(x_0)$: c'est l'ordonnée du point de tangence $A(x_0; f(x_0))$.
2. Calculer $f'(x_0)$: c'est le coefficient directeur de (T) .
3. Écrire la formule fondamentale :

$$(T) : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

4. Développer et réduire pour obtenir une équation de la forme $y = mx + p$.

Réflexe de vérification : le point A doit vérifier l'équation trouvée ; pour $x = x_0$, on doit retrouver $y = f(x_0)$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Tangente à une parabole — type Probatoire

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .
2. Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à C_f au point A d'abscisse $x_0 = 3$.
3. La tangente (T) passe-t-elle par le point $P(5; 5)$?

SOLUTION

1. f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. En dérivant terme à terme (x^2 a pour dérivée $2x$, $-4x$ a pour dérivée -4 , la constante 5 a pour dérivée 0) :

$$f'(x) = 2x - 4.$$

2. Appliquons la méthode en $x_0 = 3$.

Ordonnée du point de tangence :

$$f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 5 = 9 - 12 + 5 = 2.$$

Donc $A(3; 2)$.

Coefficient directeur :

$$f'(3) = 2 \times 3 - 4 = 2.$$

Équation de la tangente :

$$(T) : y = f'(3)(x - 3) + f(3)$$

$$y = 2(x - 3) + 2$$

$$y = 2x - 6 + 2$$

$$y = 2x - 4.$$

Donc $(T) : y = 2x - 4$.

Vérification : pour $x = 3$, $y = 2 \times 3 - 4 = 2 = f(3)$. Le point A est bien sur (T) .

3. Testons les coordonnées de $P(5; 5)$ dans l'équation de (T) :

$$2 \times 5 - 4 = 6 \neq 5.$$

L'ordonnée du point de (T) d'abscisse 5 est 6, et non 5. Donc le point P n'appartient pas à la tangente (T) .

Conclusion : la tangente à C_f au point d'abscisse 3 a pour équation $y = 2x - 4$, et elle ne passe pas par $P(5; 5)$.

7.4 Méthode 4 : Construire la tangente à une courbe en un point

MÉTHODE Construction géométrique de la tangente

Pour construire la tangente (T) à C_f au point A d'abscisse x_0 , dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$:

1. Placer le point de tangence $A(x_0; f(x_0))$.
2. Calculer $f'(x_0)$ et l'écrire comme une fraction : $f'(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ (par exemple $f'(x_0) = \frac{2}{3}$ ou $-1 = \frac{-1}{1}$).
3. À partir de A, se déplacer horizontalement de Δx unités puis verticalement de Δy unités pour obtenir un second point M de la tangente :

$$M \text{ a pour coordonnées } (x_0 + \Delta x; f(x_0) + \Delta y).$$

4. Tracer la droite (AM) : c'est la tangente (T) .

Cas particuliers : si $f'(x_0) = 0$, la tangente est horizontale (parallèle à l'axe des abscisses); si $f'(x_0)$ est entier, on prend $\Delta x = 1$ et $\Delta y = f'(x_0)$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Construction de la tangente à une hyperbole

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $g(x) = \frac{1}{x}$. On admet que g est dérivable en 2 et que $g'(2) = -\frac{1}{4}$.

1. Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe de g au point A d'abscisse 2.
2. Expliquer comment construire (T) dans un repère, puis réaliser la construction.

SOLUTION

1. On a $g(2) = \frac{1}{2}$ et $g'(2) = -\frac{1}{4}$. L'équation de la tangente est :

$$(T) : y = g'(2)(x - 2) + g(2)$$

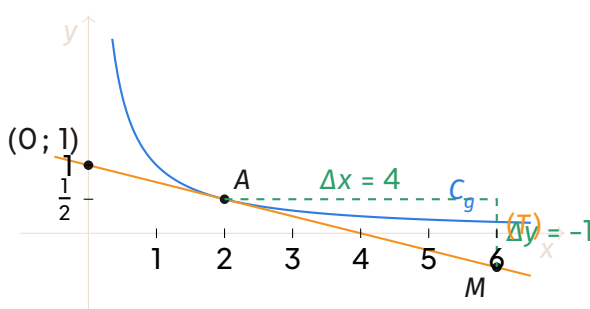
$$y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{4}x + 1.$$

Donc $(T) : y = -\frac{1}{4}x + 1$.

2. Construction : on place $A\left(2; \frac{1}{2}\right)$. Comme $g'(2) = -\frac{1}{4}$, à partir de A on avance de 4 unités vers la droite et on descend de 1 unité : on obtient le point $M\left(6; -\frac{1}{2}\right)$. On peut aussi utiliser l'ordonnée à l'origine : (T) coupe l'axe des ordonnées en $(0; 1)$. La droite (AM) est la tangente cherchée.



Construction de la tangente à l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ au point A.

Conclusion : la tangente en A a pour équation $y = -\frac{1}{4}x + 1$; elle se construit grâce au report du coefficient directeur $-\frac{1}{4}$ à partir de A.

7.5 Fonction dérivée sur un intervalle

DÉFINITION Fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I (ouvert, fermé ou semi-ouvert). Si f est dérivable en tout point x de l'intérieur de I (c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert correspondant),

on appelle **fonction dérivée** de f sur I , notée f' , la fonction qui associe à tout x de cet ouvert le nombre dérivé $f'(x)$.

$$f' : x \mapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

L'ensemble de définition de f' est l'ensemble des points où f est dérivable ; on l'appelle **ensemble de dérivabilité** de f .

PROPRIÉTÉ Lien avec la tangente

Pour tout x_0 où f est dérivable, le nombre $f'(x_0)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse x_0 . La fonction dérivée f' donne donc, pour chaque abscisse, la pente de la tangente en ce point.

7.6 Méthode 5 : Dériver les fonctions élémentaires

MÉTHODE Utiliser le tableau des dérivées usuelles

Pour déterminer la dérivée d'une fonction élémentaire :

1. Identifier la **forme** de la fonction (puissance, racine, inverse, polynôme...).
2. Choisir dans le tableau la formule correspondante, en vérifiant l'**ensemble de dérivabilité**.
3. Appliquer la formule et simplifier le résultat.

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	f dérivable sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$ax^2 + bx + c$	$2ax + b$	$\mathbb{R}$

Réflexe : $\sqrt{x}$ est définie en 0 mais n'y est pas dérivable (tangente verticale en l'origine) : ne jamais écrire $f'(0)$ pour la fonction racine.

EXERCICE RÉSOLU 12 Dérivées de fonctions élémentaires — type Probatoire

Déterminer l'ensemble de dérivabilité et la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^5; \quad g(x) = \sqrt{x}; \quad h(x) = 3x^2 - 5x + 7; \quad u(x) = \frac{1}{x}.$$

SOLUTION

Fonction f : $f(x) = x^5$ est une fonction puissance ($n = 5$), dérivable sur $\mathbb{R}$. D'après la formule $(x^n)' = n x^{n-1}$:

$$f'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4.$$

Fonction g : $g(x) = \sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$ mais dérivable seulement sur $]0; +\infty[$. Pour tout $x > 0$:

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Fonction h : $h(x) = 3x^2 - 5x + 7$ est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$. En dérivant terme à terme :

$$\begin{aligned} h'(x) &= 3 \times (2x) - 5 \times 1 + 0 \\ &= 6x - 5. \end{aligned}$$

Fonction u : $u(x) = \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$. D'après la formule de l'inverse :

$$u'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Conclusion : $f'(x) = 5x^4$ sur $\mathbb{R}$; $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$; $h'(x) = 6x - 5$ sur $\mathbb{R}$; $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.

7.7 Méthode 6 : Dériver sommes, produits et quotients**MÉTHODE** Opérations sur les fonctions dérivables

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle ouvert $]a; b[$ et k un réel.

1. Identifier l'**opération** qui relie les fonctions : somme, produit par un réel, produit, inverse ou quotient.
2. Appliquer la formule correspondante :

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(kf)' = k f'$$

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2} \quad (g \neq 0)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0)$$

3. Vérifier la **condition d'existence** : pour l'inverse et le quotient, exclure les valeurs où g

s'annule.

4. Simplifier le résultat (développer ou factoriser le numérateur d'un quotient).

Réflexe : pour un quotient, repérer mentalement « $f'g$ moins fg' , le tout sur g au carré » ; le dénominateur est toujours positif ou nul, ce qui sera précieux pour les tableaux de signes.

EXERCICE RÉSOLU 13 Dérivées d'un produit et d'un quotient — type Probatoire

On considère les fonctions définies par :

$$p(x) = (2x + 1)(x^2 - 3) \quad \text{et} \quad q(x) = \frac{2x + 1}{x - 2}.$$

- Justifier que p est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $p'(x)$.
- Préciser l'ensemble de dérivabilité de q et montrer que pour tout x de cet ensemble, $q'(x) = \frac{-5}{(x - 2)^2}$.
- En déduire le sens de variation de q sur $]2; +\infty[$.

SOLUTION

1. Posons $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2 - 3$. Ce sont des polynômes, dérivables sur $\mathbb{R}$, avec :

$$f'(x) = 2 \quad \text{et} \quad g'(x) = 2x.$$

Le produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc p est dérivable sur $\mathbb{R}$. D'après la formule $(fg)' = f'g + fg'$:

$$\begin{aligned} p'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ &= 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) \\ &= 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x \\ &= 6x^2 + 2x - 6. \end{aligned}$$

Donc $p'(x) = 6x^2 + 2x - 6$.

2. La fonction q est un quotient $\frac{f}{g}$ avec $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x - 2$, toutes deux dérivables sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur s'annule en $x = 2$, donc q est définie et dérivable sur :

$$\mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[.$$

Pour tout $x \neq 2$, appliquons la formule du quotient $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ avec $f'(x) = 2$ et $g'(x) = 1$:

$$\begin{aligned} q'(x) &= \frac{2(x-2) - (2x+1) \times 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{2x-4-2x-1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{-5}{(x-2)^2}. \end{aligned}$$

On a bien montré que $q'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$ pour tout $x \neq 2$.

3. Pour tout $x \in]2; +\infty[$:

- le numérateur -5 est strictement négatif ;
- le dénominateur $(x-2)^2$ est strictement positif (carré d'un réel non nul).

Donc $q'(x) < 0$ pour tout $x > 2$: la fonction q est strictement décroissante sur $]2; +\infty[$.

Conclusion : $p'(x) = 6x^2 + 2x - 6$ sur $\mathbb{R}$; q est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, $q'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$, et q est strictement décroissante sur $]2; +\infty[$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la condition $g \neq 0$ pour un quotient. Avant de dériver $\frac{f}{g}$ ou $\frac{1}{g}$, il faut toujours exclure les valeurs qui annulent g et annoncer l'ensemble de dérivabilité. Écrire $q'(x)$ pour $q(x) = \frac{1}{x-2}$ sans exclure $x = 2$ est une faute de rigueur sanctionnée.
2. Dériver un produit « terme à terme ». $(fg)' \neq f'g'$! Par exemple, pour $p(x) = x^2 \times x^3$, écrire $p'(x) = 2x \times 3x^2 = 6x^3$ est faux (le bon résultat est $5x^4$). La bonne formule est $(fg)' = f'g + fg'$.
3. Confondre $f(x_0)$ et $f'(x_0)$ dans l'équation de la tangente. La formule est $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$: le coefficient directeur est $f'(x_0)$ et le point de passage utilise $f(x_0)$. Invertir les deux conduit à une droite fautive. Vérifie toujours que le point $(x_0; f(x_0))$ satisfait ton équation.
4. Affirmer que $\sqrt{x}$ est dérivable en 0. La fonction racine est définie en 0 mais pas dérivable en 0 (le taux d'accroissement $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ tend vers $+\infty$). L'ensemble de dérivabilité est $]0; +\infty[$, pas $[0; +\infty[$.
5. Conclure sur une forme indéterminée sans la lever. Devant $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, écrire

« $\frac{0}{0}$ donc la limite n'existe pas » est une double erreur : une forme indéterminée signifie qu'il faut factoriser (souvent par h) puis simplifier avant de conclure. La rédaction exige : taux d'accroissement, simplification, limite, conclusion « f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \dots$ ».

8 EXERCICES**8.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 6 QCM : le nombre dérivé**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante sur ta copie.

- Soit f une fonction dérivable en x_0 . Le nombre dérivé $f'(x_0)$ est :
 - la pente de la sécante passant par deux points de la courbe ;
 - la limite du taux d'accroissement $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ quand h tend vers 0 ;
 - la valeur de f en x_0 .
- Une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :
 - $y = f'(a)$;
 - $y = f(a) + f'(a)(x - a)$;
 - $y = f(a)x + f'(a)$.
- Si $f(x) = x^3$, alors pour tout réel x , $f'(x)$ est égal à :
 - $3x$;
 - x^2 ;
 - $3x^2$.
- Si $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$, alors $f'(2)$ est égal à :
 - $-\frac{1}{4}$;
 - $\frac{1}{4}$;
 - $-\frac{1}{2}$.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse par une démonstration, un calcul ou un contre-exemple.

- Toute fonction dérivable en un réel x_0 est continue en x_0 .

2. Toute fonction continue en un réel x_0 est dérivable en x_0 .
3. Si f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I , alors $(f \times g)' = f' \times g'$.
4. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$ est dérivable en 0.

EXERCICE 8 Définitions et lecture graphique

1. Complète : on dit que f est dérivable en x_0 lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ admet une finie quand h tend vers
2. La courbe (C) d'une fonction g passe par les points $A(1; 2)$ et $B(3; 0)$. La tangente en A a pour coefficient directeur -1 et la tangente en B est horizontale. Détermine, en justifiant par une lecture graphique : $g(1)$, $g'(1)$, $g(3)$ et $g'(3)$.
3. Sur cette même courbe, que peut-on dire de la tangente en B ? Donne son équation.

EXERCICE 9 Calculs directs de dérivées

Calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité.

1. $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7x - 4$;
2. $g(x) = \frac{3}{x}$;
3. $h(x) = \sqrt{x}$;
4. $k(x) = (2x + 1)(x - 3)$;
5. $\ell(x) = \frac{x}{x + 1}$.

8.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10 Nombre dérivé par la définition**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x$.

1. En utilisant uniquement la définition du nombre dérivé (limite du taux d'accroissement), calcule $f'(3)$.
2. Retrouve ce résultat en calculant $f'(x)$ à l'aide des formules de dérivation, puis en évaluant $f'(3)$.

EXERCICE 11 Tangentes à une courbe

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calcule $f'(x)$ pour tout réel x .
2. Détermine une équation de la tangente à (C) au point d'abscisse 0.
3. Détermine une équation de la tangente à (C) au point d'abscisse 2.
4. Détermine les points de (C) où la tangente est horizontale.

EXERCICE 12 Fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

1. Détermine l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calcule $f'(x)$ pour tout x de l'ensemble de dérivabilité.
3. Détermine une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3.
4. La tangente à la courbe de f peut-elle être horizontale ? Justifie.

EXERCICE 13 Dérivabilité en un point et ajustement

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x|x|$. Étudie la dérivabilité de f en 0 en calculant la limite du taux d'accroissement, puis interprète graphiquement le résultat (tangente à l'origine).
2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = ax^2 + bx$, où a et b sont deux réels. Détermine a et b pour que la courbe de g passe par le point $A(1; 3)$ et admette en A une tangente de coefficient directeur 5.

8.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 14** Type Probatoire : étude de tangentes

Partie A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. Calcule $f'(x)$ pour tout réel x .

2. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $f'(x) = 0$.
3. Détermine une équation de la tangente (T) à (C) au point A d'abscisse 1.
4. Détermine les abscisses des points de (C) où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = 9x - 5$.

Partie B. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{2x-3}{x-1}$.

1. Justifie que g est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et calcule $g'(x)$.
2. Détermine une équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 2.

EXERCICE 15 Type Probatoire : problème économique

Un vendeur de bananes plantain au marché de Mokolo (Yaoundé) estime que pour x sacs vendus par semaine (x compris entre 0 et 120), son bénéfice hebdomadaire, exprimé en centaines de francs CFA, est donné par :

$$B(x) = -x^2 + 120x.$$

1. Calcule le bénéfice réalisé pour la vente de 40 sacs, puis de 60 sacs. Exprime les résultats en francs CFA.
2. Justifie que B est dérivable sur $[0; 120]$ et calcule $B'(x)$.
3. Détermine le nombre x_0 de sacs pour lequel la tangente à la courbe de B est horizontale. Calcule $B(x_0)$.
4. On admet que ce nombre x_0 correspond au bénéfice maximal. Interprète concrètement ce résultat pour le vendeur (nombre de sacs à vendre et bénéfice maximal en francs CFA).
5. Calcule $B'(30)$ et $B'(90)$. Interprète le signe de chacun de ces nombres dérivés en termes d'évolution du bénéfice.

EXERCICE 16 Type Probatoire : dérivabilité et lecture graphique

Partie A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Calcule le taux d'accroissement $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ pour $h < 0$, puis sa limite quand h tend vers 0.
2. Même question pour $h > 0$.

3. La fonction f est-elle dérivable en 1? Justifie et interprète graphiquement.

Partie B. La courbe (C) d'une fonction h dérivable sur $\mathbb{R}$ admet :

- au point $A(0; 1)$, une tangente d'équation $y = 2x + 1$;
- au point $B(2; 5)$, une tangente horizontale.

1. Détermine $h(0)$, $h'(0)$, $h(2)$ et $h'(2)$.

2. On suppose de plus que $h(x) = ax^2 + bx + c$ pour tout réel x . Détermine les réels a , b et c .

9 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le nombre dérivé

- Réponse b. Par définition, $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. La réponse a décrit une sécante (dont la pente est un taux d'accroissement, pas sa limite), et la réponse c confond $f(x_0)$ et $f'(x_0)$.
- Réponse b. L'équation de la tangente au point d'abscisse a est $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. La réponse a donne une droite horizontale constante, la réponse c est une formule incorrecte.
- Réponse c. La dérivée de x^3 est $3x^2$ (formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ avec $n = 3$).
- Réponse a. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $f'(2) = -\frac{1}{4}$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Vrai. C'est un théorème du cours : si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .
En effet, pour $h \neq 0$, $f(x_0 + h) = f(x_0) + h \cdot \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, et quand $h \rightarrow 0$, le produit tend vers $0 \times f'(x_0) = 0$, donc $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$.
- Faux. Contre-exemple : $f(x) = |x|$ est continue en 0 (car $|x| \rightarrow 0 = f(0)$) mais n'est pas dérivable en 0 (voir question 4). La réciproque du théorème précédent est fautive.
- Faux. La formule correcte est $(fg)' = f'g + fg'$. Contre-exemple : $f(x) = g(x) = x$. Alors $(fg)(x) = x^2$ donc $(fg)'(x) = 2x$, tandis que $f'(x)g'(x) = 1 \times 1 = 1$. Or $2x \neq 1$ en général.
- Faux. Pour $h > 0$: $\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{h}{h} = 1$. Pour $h < 0$: $\frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1$. Les limites à droite (1) et à gauche (-1) sont différentes, donc le taux d'accroissement n'a pas de limite en 0 : f n'est pas dérivable en 0. Graphiquement, la courbe présente un **point anguleux** à l'origine (deux demi-tangentes de pentes -1 et 1).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et lecture graphique

- On dit que f est dérivable en x_0 lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ admet une limite finie quand h tend vers 0.

2. Lecture graphique :

- $A(1; 2) \in (C)$ donc $g(1) = 2$;
- le coefficient directeur de la tangente en A est $g'(1)$, donc $g'(1) = -1$;
- $B(3; 0) \in (C)$ donc $g(3) = 0$;
- la tangente en B est horizontale, donc son coefficient directeur est nul : $g'(3) = 0$.

3. La tangente en B est horizontale et passe par $B(3; 0)$: son équation est $y = g(3) + g'(3)(x - 3) = 0 + 0 \times (x - 3)$, c'est-à-dire $y = 0$ (l'axe des abscisses).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de dérivées

1. f est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout réel x :

$$f'(x) = 5 \times 3x^2 - 2 \times 2x + 7 = 15x^2 - 4x + 7.$$

2. $g(x) = 3 \times \frac{1}{x}$, dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Comme $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$:

$$g'(x) = -\frac{3}{x^2}.$$

3. $h(x) = \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (attention : définie sur $[0; +\infty[$ mais non dérivable en 0). Pour tout $x > 0$:

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

4. k est un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Première méthode : on développe, $k(x) = 2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$, d'où $k'(x) = 4x - 5$. Vérification par la formule du produit : $u = 2x + 1$, $u' = 2$, $v = x - 3$, $v' = 1$:

$$k'(x) = u'v + uv' = 2(x - 3) + (2x + 1) \times 1 = 2x - 6 + 2x + 1 = 4x - 5.$$

5. $\ell(x) = \frac{x}{x+1}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ (quotient de fonctions dérivables, dénominateur non nul). Avec $u = x$, $u' = 1$, $v = x + 1$, $v' = 1$:

$$\ell'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{1 \times (x + 1) - x \times 1}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Nombre dérivé par la définition

1. Pour $h \neq 0$, le taux d'accroissement de f en 3 est :

$$\begin{aligned}\frac{f(3+h) - f(3)}{h} &= \frac{2(3+h)^2 - 5(3+h) - (2 \times 9 - 15)}{h} \\ &= \frac{2(9 + 6h + h^2) - 15 - 5h - 3}{h} \\ &= \frac{18 + 12h + 2h^2 - 18 - 5h}{h} = \frac{7h + 2h^2}{h} = 7 + 2h.\end{aligned}$$

(On a utilisé $f(3) = 18 - 15 = 3$.) Or $\lim_{h \rightarrow 0} (7 + 2h) = 7$, limite finie, donc f est dérivable en 3 et $f'(3) = 7$.

2. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 4x - 5$. Donc $f'(3) = 4 \times 3 - 5 = 7$. On retrouve bien le résultat de la question 1.

CORRIGÉ Exercice 6 — Tangentes à une courbe

- f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 3x^2 - 3$.
- $f(0) = 1$ et $f'(0) = -3$. Tangente en 0 : $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 - 3x$, soit $y = -3x + 1$.
- $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$ et $f'(2) = 12 - 3 = 9$. Tangente en 2 : $y = 3 + 9(x - 2) = 9x - 15$, soit $y = 9x - 15$.
- La tangente est horizontale lorsque $f'(x) = 0$, c'est-à-dire $3x^2 - 3 = 0$, soit $x^2 = 1$, donc $x = 1$ ou $x = -1$. Or $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$ et $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$. Les points cherchés sont $A(1; -1)$ et $B(-1; 3)$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Fonction homographique

- f est définie lorsque $x - 2 \neq 0$, soit $x \neq 2$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. f est un quotient de deux fonctions polynômes dérivables, dont le dénominateur ne s'annule pas sur D_f : f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- Avec $u = x + 1$, $u' = 1$, $v = x - 2$, $v' = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(x - 2) - (x + 1)}{(x - 2)^2} = \frac{-3}{(x - 2)^2}.$$
- $f(3) = \frac{4}{1} = 4$ et $f'(3) = \frac{-3}{1} = -3$. Tangente en 3 : $y = 4 - 3(x - 3)$, soit $y = -3x + 13$.
- La tangente est horizontale si et seulement si $f'(x) = 0$. Or pour tout $x \neq 2$, $f'(x) = \frac{-3}{(x - 2)^2}$: le numérateur -3 n'est jamais nul, donc $f'(x) \neq 0$ (on a même $f'(x) < 0$ par-

tout). Non, la courbe de f n'admet aucune tangente horizontale.

CORRIGÉ Exercice 8 — Dérivabilité en un point et ajustement

1. Soit $f(x) = x|x|$. Pour $h \neq 0$: $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h|h| - 0}{h} = |h|$. Or $\lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$, limite finie. Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. Interprétation graphique : la courbe de f admet à l'origine une tangente de coefficient directeur 0, c'est-à-dire horizontale : la tangente à l'origine est l'axe des abscisses ($y = 0$). (Contrairement à $x \mapsto |x|$, la courbe est « lissée » en 0 : pas de point anguleux.)
2. g est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $g'(x) = 2ax + b$.
 - La courbe passe par $A(1; 3)$: $g(1) = 3$, soit $a + b = 3$.
 - La tangente en A a pour coefficient directeur 5 : $g'(1) = 5$, soit $2a + b = 5$.

On résout le système $\begin{cases} a + b = 3 \\ 2a + b = 5 \end{cases}$. Par soustraction : $a = 2$, puis $b = 3 - 2 = 1$. Donc

$a = 2$ et $b = 1$, c'est-à-dire $g(x) = 2x^2 + x$. Vérification : $g(1) = 3$ et $g'(1) = 4 + 1 = 5$. ✓

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : étude de tangentes

Partie A.

1. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 3x^2 - 6x$.
2. $f'(x) = 0 \iff 3x(x - 2) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 2$. Solutions : $S = \{0; 2\}$.
3. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ et $f'(1) = 3 - 6 = -3$. Tangente (T) : $y = 0 - 3(x - 1)$, soit $y = -3x + 3$.
4. Deux droites (non verticales) sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. La droite $y = 9x - 5$ a pour coefficient directeur 9 ; on résout donc $f'(x) = 9$:

$$3x^2 - 6x = 9 \iff 3x^2 - 6x - 9 = 0 \iff x^2 - 2x - 3 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = 4 + 12 = 16$, $\sqrt{\Delta} = 4$; $x = \frac{2-4}{2} = -1$ ou $x = \frac{2+4}{2} = 3$. Les abscisses cherchées sont -1 et 3 .

Partie B.

1. g est le quotient de deux fonctions polynômes dérivables sur $\mathbb{R}$, et le dénominateur $x - 1$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: g est donc dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Avec $u = 2x - 3$, $u' = 2$, $v = x - 1$, $v' = 1$:

$$g'(x) = \frac{2(x-1) - (2x-3)}{(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x+3}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}.$$

2. $g(2) = \frac{1}{1} = 1$ et $g'(2) = \frac{1}{1} = 1$. Tangente en 2 : $y = 1 + 1 \times (x - 2)$, soit $y = x - 1$.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 1 pt (dérivée), 1 pt (équation), 1,5 pt (tangente), 1,5 pt (parallélisme) ; Partie B : 1,5 pt (justification + dérivée), 1,5 pt (tangente) ; présentation et rédaction : 2 pts.

Points de vigilance : citer la condition « même coefficient directeur » pour le parallélisme ; justifier la dérivabilité du quotient par « dénominateur non nul sur l'ensemble » ; écrire l'équation de la tangente sous la forme réduite $y = mx + p$; ne pas oublier de calculer $f(a)$ et $f'(a)$ avant d'appliquer la formule.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : problème économique

1. $B(40) = -1600 + 4800 = 3200$ centaines de francs, soit $320\,000$ FCFA. $B(60) = -3600 + 7200 = 3600$ centaines de francs, soit $360\,000$ FCFA.
2. B est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0; 120]$. Pour tout x : $B'(x) = -2x + 120$.
3. La tangente est horizontale lorsque $B'(x) = 0$, soit $-2x + 120 = 0$, d'où $x_0 = 60$. Alors $B(60) = 3600$ centaines de francs.
4. Concrètement : le vendeur réalise son bénéfice maximal en vendant 60 sacs par semaine ; ce bénéfice maximal est de 3600 centaines de francs, soit $360\,000$ FCFA par semaine.
5. $B'(30) = -60 + 120 = 60 > 0$: à 30 sacs, le bénéfice est croissant — vendre davantage augmente le bénéfice (le bénéfice augmente d'environ 60 centaines de francs, soit 6 000 FCFA, par sac supplémentaire au voisinage de 30). $B'(90) = -180 + 120 = -60 < 0$: à 90 sacs, le bénéfice est décroissant — vendre davantage fait diminuer le bénéfice (par exemple à cause des invendus ou des remises consenties pour écouler le stock).

Barème indicatif (sur 10) : 2 pts (calculs de $B(40)$ et $B(60)$ avec conversion), 1,5 pt (dérivabilité + B'), 2 pts (x_0 et $B(x_0)$), 1,5 pt (interprétation), 2 pts ($B'(30)$, $B'(90)$ et interprétations), 1 pt (rédaction).

Points de vigilance : ne pas oublier la conversion « centaines de francs $\rightarrow$ francs » (multiplier par 100) ; l'interprétation concrète (question 4) est exigée en toutes lettres ; le signe du nombre dérivé doit être relié au sens de variation du bénéfice, pas seulement calculé.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : dérivabilité et lecture graphique

Partie A.

1. $f(1) = 1^2 + 1 = 2$. Pour $h < 0$, on a $1 + h < 1$, donc $f(1 + h) = (1 + h)^2 + 1 = 2 + 2h + h^2$. Alors :

$$\frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} 2.$$

2. Pour $h > 0$, on a $1 + h > 1$, donc $f(1 + h) = 3(1 + h) - 1 = 2 + 3h$. Alors :

$$\frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{3h}{h} = 3 \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 3.$$

3. La limite à gauche (2) est différente de la limite à droite (3) : le taux d'accroissement n'admet pas de limite en 0. Donc f n'est pas dérivable en 1. Interprétation graphique : la courbe présente au point (1 ; 2) un **point anguleux**, avec une demi-tangente à gauche de pente 2 et une demi-tangente à droite de pente 3.

Partie B.

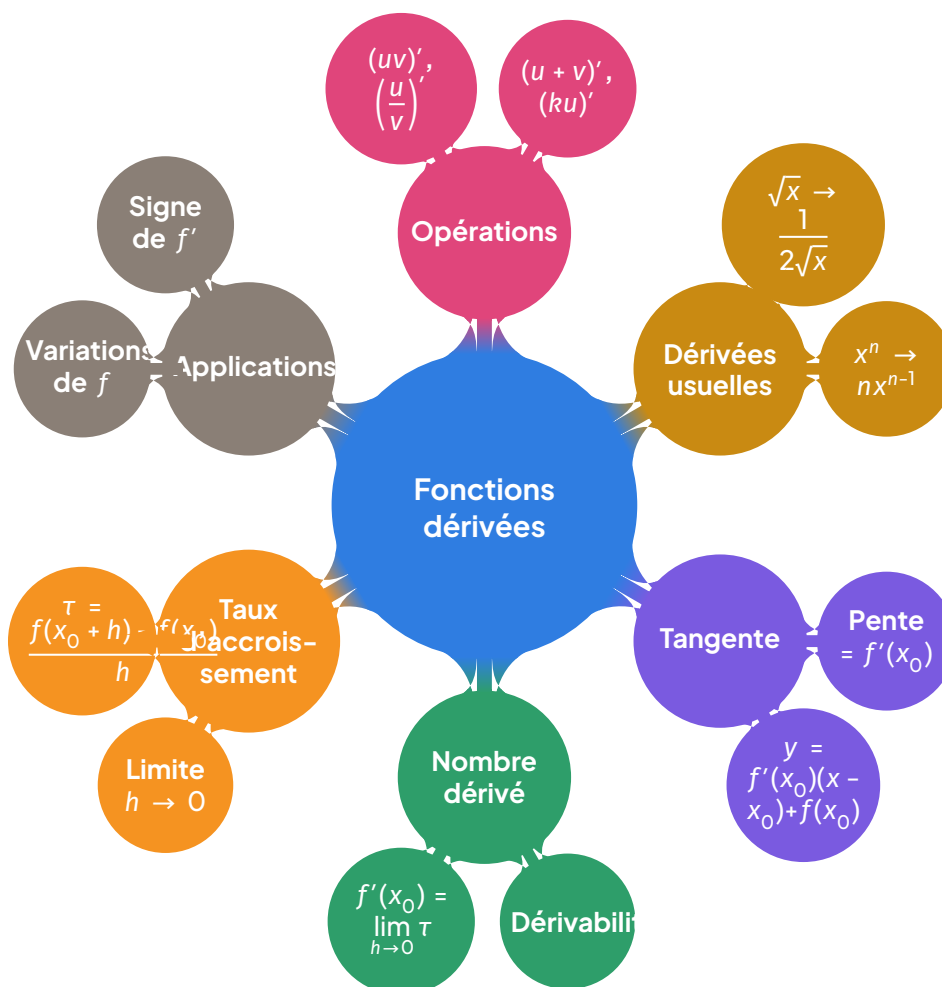
- La tangente en $A(0 ; 1)$ a pour équation $y = 2x + 1$: le point de tangence donne $h(0) = 1$, et le coefficient directeur donne $h'(0) = 2$. La tangente en $B(2 ; 5)$ est horizontale : $h(2) = 5$ et $h'(2) = 0$.
- $h(x) = ax^2 + bx + c$, donc $h'(x) = 2ax + b$. Les conditions s'écrivent :
 - $h(0) = 1 : c = 1$;
 - $h'(0) = 2 : b = 2$;
 - $h'(2) = 0 : 4a + b = 0$, soit $4a = -2$, donc $a = -\frac{1}{2}$.

Vérifions la condition $h(2) = 5$: $h(2) = 4a + 2b + c = -2 + 4 + 1 = 3 \neq 5$. La condition $h(2) = 5$ n'est pas automatiquement satisfaite : il faut l'imposer. Reprenons avec les quatre données : $c = 1$, $b = 2$, et $h(2) = 5$ donne $4a + 4 + 1 = 5$, soit $a = 0$, ce qui contredit $h'(2) = 0$ (qui exige $a = -\frac{1}{2}$). Conclusion : les quatre conditions sont incompatibles pour un trinôme du second degré ; aucun triplet (a, b, c) ne convient. Les données de l'énoncé décrivent donc une fonction h qui ne peut pas être un polynôme de degré 2 (par exemple une fonction de degré 3 conviendrait).

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 1,5 pt (taux à gauche), 1,5 pt (taux à droite), 2 pts (conclusion + interprétation graphique) ; Partie B : 2 pts (lecture des quatre valeurs), 2 pts (discussion sur a, b, c) ; rédaction : 1 pt.

Points de vigilance : pour une fonction définie par morceaux, il est obligatoire d'étudier séparément les limites à gauche et à droite du taux d'accroissement, en utilisant la bonne expression de f selon le signe de h ; la conclusion « non dérivable » doit être justifiée par l'inégalité des deux limites ; à la Partie B, toutes les conditions doivent être vérifiées — une lecture graphique donne $h(a)$ (point) et $h'(a)$ (pente), qu'il ne faut pas confondre.

10 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées clés des fonctions dérivées.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Taux d'accroissement** de f entre x_0 et $x_0 + h$: $\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ($h \neq 0$).
- f est **dérivable en x_0** si $\tau(h)$ admet une limite finie quand $h \rightarrow 0$. Cette limite est le **nombre dérivé** :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

- **Interprétation graphique** : $f'(x_0)$ est le coefficient directeur (pente) de la tangente à C_f au point $A(x_0; f(x_0))$.
- **Fonction dérivée** : si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , la fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ est la fonction dérivée de f sur I .

2. Formules à connaître par cœur

Fonction	Dérivée	Conditions
$f(x) = k$ (constante)	$f'(x) = 0$	sur $\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	sur $\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	$f'(x) = nx^{n-1}$	sur $\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	sur $\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	sur $]0; +\infty[$
$f(x) = ax^2 + bx + c$	$f'(x) = 2ax + b$	sur $\mathbb{R}$

Opération	Dérivée
Somme	$(u + v)' = u' + v'$
Produit par un réel	$(ku)' = k u'$
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$
Inverse ($v \neq 0$)	$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
Quotient ($v \neq 0$)	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

3. Tangente

- Équation de la tangente en x_0 : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
- Construction : placer $A(x_0; f(x_0))$, puis un second point en utilisant la pente $f'(x_0)$ (avancer de 1 en abscisse, monter de $f'(x_0)$ en ordonnée).

4. Méthodes express

- Calculer $f'(x_0)$ par la définition : former $\tau(h)$, simplifier (factoriser par h), passer à la limite.
- Dériver une fonction : identifier la structure (somme, produit, quotient), choisir la bonne formule, dériver u et v séparément, assembler.
- Tangente : calculer $f(x_0)$, puis $f'(x)$, puis $f'(x_0)$, enfin écrire et développer $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
- Lien avec les variations : $f' > 0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement croissante ; $f' < 0 \Rightarrow f$ strictement décroissante.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais écrire le taux d'accroissement $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ sans erreur de parenthèses.
- ☐ Je sais calculer une limite de taux d'accroissement en simplifiant par h .
- ☐ Je sais donner la définition du nombre dérivé $f'(x_0)$.
- ☐ Je sais interpréter graphiquement $f'(x_0)$ comme la pente de la tangente.
- ☐ Je connais par cœur l'équation de la tangente : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
- ☐ Je connais les dérivées de x^n , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$ et des polynômes.
- ☐ Je sais dériver une somme, un produit ku , un produit uv .
- ☐ Je sais dériver $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sans oublier le carré au dénominateur.
- ☐ Je vérifie toujours que le dénominateur ne s'annule pas avant de dériver un quotient.
- ☐ Je sais construire une tangente à partir de sa pente sur un graphique.
- ☐ Je sais utiliser le signe de $f'(x)$ pour dresser le tableau de variations de f .
- ☐ Je rédige proprement : limite, conclusion « donc f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \dots$ ».



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+